

# Mémoire de projet de fin d'étude

**Filière :** Licence Sciences Mathématiques et Informatique

**Option :** Développement Informatique

## Sujet :

Conception et développement d'un système web de  
gestion des soutenances et des  
jurys

## Réalisé par :

ZAITOUNI Nourelislam

TAOUDI EBOURKI Abdelaziz

## Soutenu le 19/06/2026, devant le jury :

Pr. AIT DAOUD Mohammed, Encadrant

Dr. SAMMAH Salma, Co-encadrante

Pr. OUCHRA Hafsa, Examinatrice

Dr. AJBAL Khaoula, Examinatrice

*À nos parents, pour leur soutien indéfectible.*

*À nos professeurs, pour leur encadrement et leur savoir.*

*À Pr. Mohammed AIT DAOUD et Dr. Salma SAMMAH, pour leur encadrement précieux, leur disponibilité et leurs conseils avisés tout au long de ce projet.*

*À tous ceux qui ont contribué, de près ou de loin, à la réalisation de ce projet.*

## Remerciements

Nous tenons à exprimer notre profonde gratitude à nos encadrants, **Pr. Mohammed AIT DAOUD** et **Dr. Salma SAMMAH**, pour la confiance qu'ils nous ont témoignée en nous confiant ce sujet, ainsi que pour leur encadrement précieux, leur disponibilité exemplaire et la pertinence de leurs conseils, qui ont été déterminants pour la réalisation et la réussite de ce projet.

Nos remerciements s'adressent également à l'ensemble du corps professoral du département Mathématique Informatique de la Faculté des Sciences Ben M'Sick pour la qualité de la formation dispensée durant ces trois années de licence.

Enfin, nous remercions nos familles et nos proches pour leur patience et leurs encouragements constants tout au long de notre parcours académique.

## Résumé

L'organisation des soutenances en milieu universitaire constitue un processus complexe mobilisant de multiples acteurs – étudiants, encadrants, membres de jury et personnel administratif – autour de contraintes temporelles, spatiales et réglementaires. Le présent projet vise à concevoir et développer une application web complète pour la gestion centralisée, automatisée et fiable des soutenances et des jurys au sein d'un établissement universitaire. Le système repose sur une architecture moderne à trois couches : un frontend React, un backend Spring Boot et une base de données MySQL. Il couvre l'ensemble du cycle de vie d'une soutenance, de la planification des créneaux et de l'affectation des jurys jusqu'à la saisie des évaluations et la génération automatique des documents administratifs (convocations, procès-verbaux, fiches d'évaluation). Une attention particulière est portée à la détection des conflits horaires et à l'équilibrage de la charge des enseignants. Ce rapport présente l'étude de l'existant, l'analyse des besoins, la conception UML, l'architecture technique et la modélisation de la base de données du système.

**Mots-clés :** Gestion de soutenances, planification, jury, évaluation, Spring Boot, React, JWT, UML, système d'information universitaire.

## Abstract

Organizing thesis defenses in a university environment is a complex process involving multiple actors – students, supervisors, jury members, and administrative staff – around temporal, spatial and regulatory constraints. This project aims to design and develop a complete web application for the centralized, automated and reliable management of defenses and juries at a university institution. The system is based on a modern three-tier architecture: a React frontend, a Spring Boot backend, and a MySQL database. It covers the entire lifecycle of a defense, from slot planning and jury assignment to evaluation entry and automatic generation of administrative documents (summons, minutes, evaluation sheets). Special attention is given to conflict detection and teacher workload balancing. This report presents the study of the current system, requirements analysis, UML design, technical architecture, and database modeling.

**Keywords:** Defense management, planning, jury, evaluation, Spring Boot, React, JWT, UML, university information system.

## Table des matières

|                   |   |
|-------------------|---|
| Remerciements     | 3 |
| Résumé            | 4 |
| Abstract          | 4 |
| Liste des figures | 8 |

|                                                                     |           |
|---------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>Liste des tableaux</b>                                           | <b>9</b>  |
| <b>Liste des acronymes</b>                                          | <b>10</b> |
| <b>Introduction Générale</b>                                        | <b>12</b> |
| Contexte général . . . . .                                          | 12        |
| Problématique . . . . .                                             | 12        |
| Objectifs du projet . . . . .                                       | 13        |
| Méthodologie suivie . . . . .                                       | 13        |
| Structure du rapport . . . . .                                      | 13        |
| <b>1 Présentation de l'organisme d'accueil</b>                      | <b>15</b> |
| 1.1 Introduction . . . . .                                          | 15        |
| 1.2 Présentation générale de l'organisme . . . . .                  | 15        |
| 1.2.1 Historique et fiche signalétique . . . . .                    | 15        |
| 1.2.2 Missions et activités . . . . .                               | 16        |
| 1.2.3 Secteurs d'intervention . . . . .                             | 17        |
| 1.3 Structure organisationnelle . . . . .                           | 17        |
| 1.3.1 Organigramme . . . . .                                        | 17        |
| 1.3.2 Description des départements . . . . .                        | 18        |
| 1.4 Environnement du projet . . . . .                               | 18        |
| 1.4.1 Département d'accueil . . . . .                               | 18        |
| 1.4.2 Contexte du projet au sein de l'organisme . . . . .           | 19        |
| 1.4.3 Encadrement et organisation du projet . . . . .               | 19        |
| 1.5 Conclusion . . . . .                                            | 19        |
| <b>2 Étude de l'existant et technologies utilisées</b>              | <b>21</b> |
| 2.1 Introduction . . . . .                                          | 21        |
| 2.2 Analyse de l'existant . . . . .                                 | 21        |
| 2.2.1 Description du système actuel . . . . .                       | 21        |
| 2.2.2 Processus actuel détaillé . . . . .                           | 21        |
| 2.2.3 Comparaison processus actuel vs. processus souhaité . . . . . | 23        |
| 2.2.4 Analyse critique . . . . .                                    | 24        |
| 2.3 Étude des solutions similaires . . . . .                        | 24        |
| 2.3.1 Systèmes universitaires généraux (ERP) . . . . .              | 25        |
| 2.3.2 Outils de planification générique . . . . .                   | 25        |
| 2.3.3 Solutions open source (GitHub) . . . . .                      | 26        |
| 2.3.4 Synthèse et positionnement . . . . .                          | 26        |
| 2.4 Choix technologiques . . . . .                                  | 27        |
| 2.4.1 Frontend . . . . .                                            | 27        |
| 2.4.2 Backend . . . . .                                             | 27        |
| 2.4.3 Base de données . . . . .                                     | 28        |
| 2.4.4 Outils de développement . . . . .                             | 28        |
| 2.4.5 Outils de qualité de code . . . . .                           | 29        |
| 2.5 Architecture générale retenue . . . . .                         | 29        |
| 2.5.1 Philosophie API-first . . . . .                               | 29        |
| 2.5.2 Organisation multi-dépôts . . . . .                           | 30        |
| 2.5.3 Stratégie de déploiement . . . . .                            | 30        |
| 2.6 Conclusion . . . . .                                            | 30        |

|          |                                                             |           |
|----------|-------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>3</b> | <b>Analyse des besoins et conception du système</b>         | <b>31</b> |
| 3.1      | Introduction . . . . .                                      | 31        |
| 3.2      | Présentation générale du projet . . . . .                   | 31        |
| 3.3      | Cahier des charges . . . . .                                | 31        |
| 3.3.1    | Acteurs du système . . . . .                                | 31        |
| 3.3.2    | Besoins fonctionnels . . . . .                              | 32        |
| 3.3.3    | Besoins non fonctionnels . . . . .                          | 33        |
| 3.4      | Règles de gestion . . . . .                                 | 34        |
| 3.5      | Conception UML . . . . .                                    | 35        |
| 3.5.1    | Diagrammes de cas d'utilisation . . . . .                   | 35        |
| 3.5.2    | Diagramme de classes . . . . .                              | 39        |
| 3.5.3    | Diagrammes de séquence . . . . .                            | 40        |
| 3.5.4    | Diagrammes d'activité et de machine d'états . . . . .       | 43        |
| 3.6      | Architecture logicielle . . . . .                           | 47        |
| 3.6.1    | Backend (API REST) . . . . .                                | 47        |
| 3.6.2    | Frontend (SPA) . . . . .                                    | 47        |
| 3.6.3    | Sécurité et contrôle d'accès . . . . .                      | 48        |
| 3.7      | Modélisation de la base de données . . . . .                | 48        |
| 3.8      | Normes et standards respectés . . . . .                     | 49        |
| 3.9      | Conclusion . . . . .                                        | 50        |
| <b>4</b> | <b>Réalisation et développement</b>                         | <b>51</b> |
| 4.1      | Introduction . . . . .                                      | 51        |
| 4.2      | Environnement de développement . . . . .                    | 51        |
| 4.2.1    | Matériel et Logiciels . . . . .                             | 51        |
| 4.2.2    | Workflow de développement . . . . .                         | 52        |
| 4.3      | Architecture technique du système . . . . .                 | 52        |
| 4.3.1    | Le Backend : API REST Spring Boot . . . . .                 | 52        |
| 4.3.2    | Le Frontend : SPA React . . . . .                           | 53        |
| 4.4      | Implémentation des modules fonctionnels . . . . .           | 53        |
| 4.4.1    | Module Authentification et Sécurité . . . . .               | 53        |
| 4.4.2    | Le Defense Designer : Planification Interactive . . . . .   | 54        |
| 4.4.3    | Le Moteur de Détection de Conflits . . . . .                | 56        |
| 4.4.4    | Module d'Évaluation et Notation . . . . .                   | 58        |
| 4.4.5    | Génération Documentaire et Stratégie d'Impression . . . . . | 59        |
| 4.4.6    | Système de Notifications . . . . .                          | 60        |
| 4.4.7    | Système d'Audit . . . . .                                   | 60        |
| 4.4.8    | Module de Configuration Administrative . . . . .            | 61        |
| 4.4.9    | Fonctionnalités Étudiant et Enseignant . . . . .            | 61        |
| 4.5      | Interface utilisateur et navigation . . . . .               | 61        |
| 4.6      | Bonnes pratiques adoptées . . . . .                         | 63        |
| 4.6.1    | Tests automatisés . . . . .                                 | 63        |
| 4.6.2    | Hooks de pré-commit . . . . .                               | 63        |
| 4.6.3    | Conventions Git et GitHub . . . . .                         | 63        |
| 4.6.4    | Pipeline CI/CD . . . . .                                    | 63        |
| 4.7      | Difficultés rencontrées et solutions . . . . .              | 64        |
| 4.8      | Conclusion . . . . .                                        | 64        |

|          |                                                       |           |
|----------|-------------------------------------------------------|-----------|
| <b>5</b> | <b>Stratégie de test et validation</b>                | <b>65</b> |
| 5.1      | Introduction . . . . .                                | 65        |
| 5.2      | Stratégie de test . . . . .                           | 65        |
| 5.2.1    | Tests unitaires et d'intégration (Backend) . . . . .  | 65        |
| 5.2.2    | Tests de l'interface utilisateur (Frontend) . . . . . | 66        |
| 5.2.3    | Tests de bout en bout (E2E) . . . . .                 | 67        |
| 5.3      | Scénarios de validation et résultats . . . . .        | 67        |
| 5.4      | Métriques de qualité . . . . .                        | 68        |
| 5.5      | Évaluation globale et limites . . . . .               | 69        |
| 5.6      | Conclusion . . . . .                                  | 69        |
|          | <b>Conclusion Générale</b>                            | <b>71</b> |
|          | <b>Bibliographie</b>                                  | <b>72</b> |

## Table des figures

|    |                                                                         |    |
|----|-------------------------------------------------------------------------|----|
| 1  | Entrée principale de la FSBM . . . . .                                  | 16 |
| 2  | Organigramme de la FSBM . . . . .                                       | 18 |
| 3  | Processus actuel – Phase 1 : Planification . . . . .                    | 22 |
| 4  | Processus actuel – Phase 2 : Exécution . . . . .                        | 23 |
| 5  | Hiérarchie générale des acteurs . . . . .                               | 36 |
| 6  | Cas d'utilisation : Administration du système . . . . .                 | 37 |
| 7  | Cas d'utilisation : Coordination et Defense Designer . . . . .          | 38 |
| 8  | Cas d'utilisation : Enseignant / Membre de jury . . . . .               | 39 |
| 9  | Cas d'utilisation : Étudiant . . . . .                                  | 39 |
| 10 | Diagramme de classes global du système . . . . .                        | 40 |
| 11 | Séquence de planification interactive via le Defense Designer . . . . . | 41 |
| 12 | Séquence d'authentification via JWT . . . . .                           | 42 |
| 13 | Séquence de soumission d'une évaluation . . . . .                       | 42 |
| 14 | Logique de validation des 8 règles de gestion (RG1-RG8) . . . . .       | 43 |
| 15 | Processus d'évaluation et de notation d'une soutenance . . . . .        | 44 |
| 16 | Machine à états du cycle de vie d'une soutenance . . . . .              | 46 |
| 17 | Architecture en composants du système . . . . .                         | 47 |
| 18 | Modèle Logique de Données (MLD) synchronisé . . . . .                   | 49 |

## Liste des tableaux

|    |                                                                               |    |
|----|-------------------------------------------------------------------------------|----|
| 2  | Fiche signalétique de la FSBM (effectif publié en 2015–2016) . . . . .        | 16 |
| 3  | Comparaison entre le processus actuel et le processus proposé . . . . .       | 24 |
| 4  | Analyse des systèmes ERP académiques . . . . .                                | 25 |
| 5  | Analyse des outils de planification génériques . . . . .                      | 25 |
| 6  | Analyse de projets open source similaires . . . . .                           | 26 |
| 7  | Répartition des fonctionnalités par acteur . . . . .                          | 32 |
| 8  | Correspondance entre les règles de gestion et leurs implémentations . . . . . | 35 |
| 9  | Outils et versions utilisés dans le projet . . . . .                          | 51 |
| 10 | Cartographie complète des pages de l'application . . . . .                    | 62 |
| 11 | Matrice de validation des fonctionnalités critiques . . . . .                 | 68 |
| 12 | Métriques de qualité du système . . . . .                                     | 69 |

## Liste des acronymes

|       |                                                                                                 |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ADMIN | Administrateur. 10                                                                              |
| API   | Application Programming Interface – Interface de programmation applicative. 10                  |
| BDD   | Base de Données. 10                                                                             |
| CDC   | Cahier des Charges. 10                                                                          |
| CI/CD | Continuous Integration / Continuous Deployment – Intégration continue / Déploiement continu. 10 |
| CRUD  | Create, Read, Update, Delete – Opérations de base sur les données. 10                           |
| CSS   | Cascading Style Sheets – Feuilles de style en cascade. 10                                       |
| CSV   | Comma-Separated Values – Valeurs séparées par virgule (format de fichier). 10                   |
| E2E   | End-to-End – De bout en bout (tests). 10                                                        |
| FSBM  | Faculté des Sciences Ben M'Sick. 10                                                             |
| HTML  | HyperText Markup Language – Langage de balisage hypertexte. 10                                  |
| HTTP  | HyperText Transfer Protocol – Protocole de transfert hypertexte. 10                             |
| HTTPS | HyperText Transfer Protocol Secure – HTTP sécurisé. 10                                          |
| IDE   | Integrated Development Environment – Environnement de développement intégré. 10                 |
| JPA   | Java Persistence API – API de persistance Java. 10                                              |
| JS    | JavaScript – Langage de programmation web. 10                                                   |
| JSON  | JavaScript Object Notation – Format d'échange de données. 10                                    |
| JWT   | JSON Web Token – Jeton web JSON (authentification). 10                                          |

|       |                                                                             |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------|
| MIP   | Mathématiques, Informatique et Physique – Filière de licence. 10            |
| MVC   | Model-View-Controller – Modèle-Vue-Contrôleur (architecture logicielle). 10 |
| MySQL | Système de gestion de base de données relationnelle. 10                     |
| PDF   | Portable Document Format – Format de document portable. 10                  |
| PFE   | Projet de Fin d'Études. 10                                                  |
| REST  | Representational State Transfer – Style d'architecture pour APIs web. 10    |
| SQL   | Structured Query Language – Langage de requête structuré. 10                |
| TS    | TypeScript – Sur-ensemble typé de JavaScript. 10                            |
| TSX   | TypeScript XML – TypeScript avec syntaxe JSX pour React. 10                 |
| UI    | User Interface – Interface utilisateur. 10                                  |
| UML   | Unified Modeling Language – Langage de modélisation unifié. 10              |
| UX    | User Experience – Expérience utilisateur. 10                                |
| XML   | eXtensible Markup Language – Langage de balisage extensible. 10             |

## Introduction Générale

### Contexte général

L'organisation des soutenances en milieu universitaire constitue une activité critique dont la qualité conditionne directement le bon déroulement du parcours académique des étudiants. Chaque année, les départements universitaires doivent coordonner un ensemble complexe de tâches : la planification des créneaux de soutenance, la constitution des jurys, la réservation des salles, la production des documents administratifs, la saisie des évaluations et la consolidation des résultats. Cette coordination implique la mobilisation simultanée de multiples acteurs – étudiants, encadrants, membres de jury, coordinateurs de département et services administratifs – chacun disposant de contraintes spécifiques et de responsabilités distinctes.

La Faculté des Sciences Ben M'Sick (FSBM) de l'Université Hassan II de Casablanca, à travers son département de Mathématiques, Informatique et Physique (MIP), fait face à cette réalité avec des effectifs importants : plusieurs milliers d'étudiants répartis en plusieurs filières de licence et de master, encadrés par un corps enseignant diversifié. L'organisation des soutenances de fin de cycle – licences et masters – mobilise l'ensemble du département pendant plusieurs semaines, avec des centaines de projets à planifier simultanément. Dans ce contexte, les processus traditionnels reposant sur des tableurs Excel, des échanges d'e-mails massifs et des documents papier engendrent une perte d'efficacité significative, des erreurs de planification fréquentes et une traçabilité insuffisante des décisions. La nécessité de moderniser ces outils s'impose avec une urgence croissante, motivée à la fois par les exigences de qualité pédagogique et par la volonté de offrir aux étudiants et enseignants une expérience numérique fiable et ergonomique.

### Problématique

La coordination des soutenances dans un département universitaire fait face à une complexité croissante liée à la multiplicité des contraintes à respecter simultanément. Les disponibilités des enseignants, qui interviennent à la fois comme encadrants de projets et comme membres de jury, doivent être prises en compte pour éviter les doubles affectations horaires et garantir que chaque jury dispose des compétences nécessaires. La réservation des salles, dont les capacités varient et dont la disponibilité est limitée, nécessite une allocation cohérente avec le nombre de participants attendus et les équipements requis. La gestion des sessions de soutenance, avec leurs phases de constitution, de planification et d'exécution, ajoute une dimension temporelle à ces contraintes spatiales et humaines.

Par ailleurs, la production des documents administratifs accompagnant chaque soutenance – convocations officielles, fiches d'évaluation standardisées, procès-verbaux de délibération – représente une charge de travail récurrente et chronophage, souvent réalisée manuellement avec des modèles hétérogènes. La saisie et le suivi des évaluations, la transmission des notes aux services compétents et la génération des rapports de synthèse complètent ce tableau d'inefficacités. Les erreurs humaines – notes mal attribuées, jurys incomplets, créneaux en conflit – ont des conséquences directes sur les étudiants et nécessitent des interventions correctives coûteuses.

Le cœur de la problématique réside donc dans l'absence d'un outil unifié capable de gérer l'ensemble de ces aspects de manière intégrée et automatisée. L'organisation manuelle actuelle, basée sur des outils génériques non adaptés à cette finalité spécifique, génère des inefficacités structurelles, des erreurs évitables et une absence de traçabilité des décisions organisationnelles. C'est dans ce contexte que s'inscrit le présent projet, qui vise à concevoir et développer

une plateforme web de gestion des soutenances, répondant aux exigences des établissements universitaires.

## Objectifs du projet

**Objectif principal:** Développer une application web complète et fonctionnelle permettant la gestion centralisée, automatisée et fiable de l'organisation des soutenances et des jurys au sein d'un établissement universitaire.

Cette vision générale se décline en plusieurs objectifs spécifiques, organisés autour de quatre axes fonctionnels majeurs. Le premier axe concerne la gestion rigoureuse des acteurs académiques : étudiants, encadrants, membres de jury et responsables pédagogiques, avec un contrôle granulaire des accès basé sur les rôles. Le deuxième axe porte sur la planification des soutenances, intégrant la gestion des calendriers, des salles et des sessions, ainsi que l'affectation automatique des jurys tout en détectant les conflits de manière proactive via huit règles de gestion. Le troisième axe vise l'automatisation de la production documentaire : convocations, fiches d'évaluation et procès-verbaux, avec support de l'impression A4 et du mode portrait. Le quatrième axe concerne le module d'évaluation, permettant une saisie fiable des notes avec calcul automatique des moyennes pondérées et enregistrement formel des délibérations.

## Méthodologie suivie

La réalisation de ce projet a été menée selon une démarche structurée en quatre phases successives, conformément aux méthodologies classiques de génie logiciel adaptées au contexte universitaire. Le processus a débuté par une phase d'analyse de l'existant, visant à étudier les mécanismes actuels d'organisation des soutenances au sein de la faculté, à en identifier les limites opérationnelles et à formaliser les besoins réels via l'observation du processus existant et les échanges avec les coordinateurs et enseignants impliqués. Cette étape a posé les bases pour la phase de conception, consacrée à la modélisation UML – incluant les cas d'utilisation, les diagrammes de classes, de séquence et d'activité – ainsi qu'à la définition de l'architecture technique et de la modélisation de la base de données relationnelle.

S'en est suivie la phase de réalisation, focalisée sur l'implémentation effective du backend Spring Boot et du frontend React, selon une approche itérative permettant de valider les fonctionnalités au fil du développement. La phase finale de tests et de validation a permis de garantir la conformité fonctionnelle et la robustesse du système, en combinant des tests unitaires (86 classes Java, 91 fichiers TypeScript), des tests d'intégration et des tests de bout en bout (environ 65 scénarios Playwright) contre l'API réelle. Cette méthodologie multi-niveaux a permis de détecter et corriger les anomalies avant le déploiement, assurant ainsi la qualité du système livré.

## Structure du rapport

Le présent rapport est organisé en cinq chapitres distincts, chaque chapitre correspondant à une phase du projet ou à un axe d'analyse spécifique. Le premier chapitre présente le contexte du stage au sein de la faculté d'accueil, en décrivant l'organisme d'accueil, son organisation et son infrastructure. Le deuxième chapitre dresse un état des lieux du système actuel, examine les solutions comparables sur le marché et justifie les choix technologiques effectués en fonction des besoins identifiés. Le troisième chapitre détaille l'analyse des besoins fonctionnels et non

fonctionnels, et présente la conception complète du système via les diagrammes UML et le modèle de données. Le quatrième chapitre décrit la réalisation technique, en présentant les choix d'architecture, les défis rencontrés et les solutions apportées. Enfin, le cinquième chapitre expose la stratégie de test, les métriques de qualité et les modalités de validation du système, avant qu'une conclusion générale ne dresse le bilan du travail réalisé et ne trace les perspectives d'évolution du projet.

# 1 Présentation de l'organisme d'accueil

## 1.1 Introduction

Ce chapitre présente l'environnement dans lequel s'est déroulé notre projet de fin d'études. Il décrit la Faculté des Sciences Ben M'Sick (FSBM) – son histoire, ses missions, sa structure organisationnelle – ainsi que le département d'accueil et le cadre spécifique du stage. Cette contextualisation permet de mieux comprendre les enjeux institutionnels et pédagogiques qui ont motivé la réalisation de notre système de gestion des soutenances. Comprendre l'organisme d'accueil est essentiel pour appréhender les contraintes réelles auxquelles fait face la faculté dans l'organisation de ses soutenances, et pour justifier les choix techniques adoptés dans notre solution.

## 1.2 Présentation générale de l'organisme

### 1.2.1 Historique et fiche signalétique

La Faculté des Sciences Ben M'Sick (FSBM) est l'une des composantes de l'Université Hassan II de Casablanca (UH2C). Elle a ouvert ses portes en **1984**, dans le cadre d'une politique de décentralisation des institutions universitaires au Maroc, et est rattachée à l'Université Hassan II – Mohammedia – Casablanca, qui regroupe six établissements universitaires répartis sur deux campus : le campus de Casablanca et le campus de Mohammedia.

Dès son ouverture, la FSBM a accordé un intérêt particulier au développement de la recherche scientifique parallèlement à sa mission d'enseignement et de formation. De 1984 à 2003, elle a dispensé divers formations de type premier cycle (DEUG) et deuxième cycle (Licences sciences : Bac+4) dans divers spécialités. À partir de 1989, les premières formations de 3ème cycle (CEA et DES) ont commencé grâce à la mise en place d'un certain nombre d'équipes et de laboratoires de recherche. En 1997, avec la création des UFR (Unités de Formation et de Recherche), la nouvelle réorganisation de la formation à et par la recherche a donné lieu à de nouveaux regroupements de chercheurs autour de nouvelles thématiques. Depuis 2003, la faculté dispense une formation modulaire et semestrielle dans le cadre de la réforme pédagogique de l'enseignement supérieur conformément au système LMD (Licence-Master-Doctorat).

En 2008, suite à la réorganisation du cycle doctorat, la faculté a mis en place le Centre d'Études Doctorales (CED) : « Sciences et applications », adossé à l'ensemble des structures de recherches accréditées par l'université. Le 1er septembre 2014, une étape majeure a été franchie avec la fusion de l'Université Hassan II Mohammedia et de l'Université Hassan II Casablanca, donnant naissance à l'Université Hassan II de Casablanca (UH2C). Cette fusion avait pour objectifs d'optimiser les ressources, d'harmoniser les programmes académiques et de renforcer la compétitivité de l'université au niveau national et international.



FIGURE 1 – Entrée principale de la FSBM

| Information                | Détail                                                                |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| Nom officiel               | Faculté des Sciences Ben M'Sick (FSBM)                                |
| Université de rattachement | Université Hassan II de Casablanca (UH2C)                             |
| Adresse                    | Avenue Commandant Driss El Harti, Ben M'Sick, Casablanca              |
| Année de création          | 1984                                                                  |
| Type                       | Établissement public d'enseignement supérieur                         |
| Domaines                   | Sciences exactes, Sciences et technologies                            |
| Nombre de départements     | 6 (Mathématiques, Informatique, Physique, Chimie, Biologie, Géologie) |
| Licences fondamentales     | 6 parcours (selon l'offre de formation affichée par la FSBM)          |
| Masters                    | 18 spécialités (selon l'offre de formation affichée par la FSBM)      |
| Structures de recherche    | 23 (19 laboratoires, 2 centres, 1 observatoire, 1 plateforme)         |

TABLE 2 – Fiche signalétique de la FSBM (effectif publié en 2015–2016)

### 1.2.2 Missions et activités

La FSBM remplit plusieurs missions fondamentales qui structurent son fonctionnement au quotidien. Sur le plan de la formation, elle assure la formation initiale en dispensant un enseignement supérieur de qualité dans les disciplines scientifiques fondamentales et appliquées aux niveaux Licence, Master et Doctorat. L'offre de formation couvre un large éventail de spécialités, des mathématiques pures à l'informatique appliquée, en passant par les sciences physiques et de la vie, permettant aux étudiants de construire un parcours académique solide et diversifié.

Parallèlement à sa mission d'enseignement, la faculté développe une activité intense de recherche scientifique au sein de ses 23 structures de recherche, qui incluent 19 laboratoires, 2 centres de recherche, un observatoire et une plateforme technologique (PINTECH). Ces unités de recherche, souvent labellisées par le Centre National pour la Recherche Scientifique et Technique (CNRST), travaillent sur des projets nationaux et internationaux, contribuant ainsi à l'avancement des connaissances dans des domaines tels que les mathématiques appliquées, l'intelligence artificielle, la modélisation physique, la biotechnologie et la chimie des matériaux. La présence de ces laboratoires enrichit l'environnement pédagogique en permettant aux étudiants de s'initier à la recherche dès le cycle de licence.

L'établissement se consacre également à préparer activement ses étudiants à leur insertion dans le monde professionnel à travers des formations adaptées, des stages pratiques et des partenariats avec des entreprises du secteur technologique. La faculté a noué des relations de coopération internationale à travers la signature de conventions et accords avec des universités, des institutions universitaires, des centres et des laboratoires de recherche au Maroc et à l'étranger. Enfin, elle contribue au rayonnement académique, scientifique et technologique de la région et du pays en organisant des colloques, des journées scientifiques et des échanges académiques avec des institutions partenaires.

### 1.2.3 Secteurs d'intervention

La faculté couvre un spectre étendu de disciplines scientifiques organisées en six départements principaux. Le département de Mathématiques propose les licences en Mathématiques Fondamentales et Appliquées, en plus des masters spécialisés en analyse, algèbre, probabilités-statistiques et mathématiques appliquées. Le département d'Informatique est responsable de la filière Licence MIP (Mathématiques, Informatique et Physique) et de plusieurs masters en informatique, couvrant des domaines tels que le développement logiciel, les bases de données, les réseaux, l'intelligence artificielle et le traitement de l'information.

Les sciences physiques sont représentées par le département de Physique, qui forme les étudiants aux fondements de la mécanique, de l'électromagnétisme, de la thermodynamique et de l'optique. Le département de Chimie offre des formations en chimie générale, organique, analytique et des matériaux. Les sciences de la vie sont traitées par le département de Biologie, avec des spécialités en biologie moléculaire, biotechnologie, écologie et sciences de la santé. Enfin, le département de Géologie couvre les sciences de la terre, la géophysique, la géomatique et la gestion de l'environnement. Cette diversité disciplinaire fait de la FSBM un établissement de premier plan dans le paysage de l'enseignement supérieur scientifique marocain, formant chaque année des milliers de diplômés susceptibles d'occuper des postes clés dans les secteurs académique, industriel et technologique.

## 1.3 Structure organisationnelle

### 1.3.1 Organigramme

La FSBM est administrée par un Doyen, assisté par des Vice-Doyens et un Secrétaire Général. Sa structure s'articule autour de plusieurs organes décisionnels et entités fonctionnelles, au premier rang desquels figure le Conseil de faculté, instance délibérante composée d'enseignants-chercheurs, d'étudiants et de représentants administratifs. Le fonctionnement académique est encadré par des commissions pédagogiques chargées de l'organisation et du suivi des filières.

La structure de gouvernance de la faculté peut être décomposée en trois niveaux. Au niveau stratégique, le Conseil de faculté définit les orientations générales, valide les programmes de formation et approuve le budget annuel. Au niveau opérationnel, le Doyen et les Vice-Doyens coordonnent les activités pédagogiques, scientifiques et administratives. Au niveau départemental, les chefs de département et leurs conseils assurent la gestion quotidienne des filières, la coordination des emplois du temps et le suivi pédagogique des étudiants. La faculté s'appuie également sur des laboratoires de recherche ainsi que des services administratifs essentiels, notamment la scolarité, les ressources humaines, les finances et la bibliothèque.

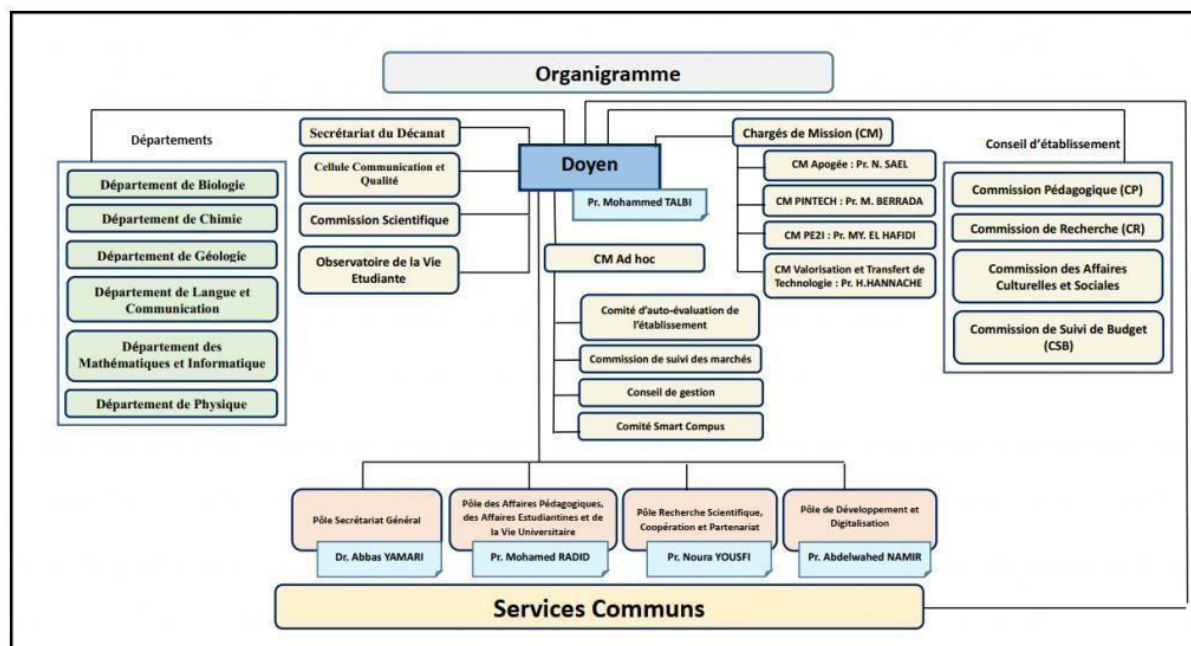


FIGURE 2 – Organigramme de la FSBM

### 1.3.2 Description des départements

La structuration pédagogique repose sur six départements, chacun responsable d'une ou plusieurs filières (cf. section 1.2.3 pour le détail des formations). Le Département d'Informatique, en particulier, inclut des spécialités telles que Data Sciences et Big Data, Intelligence Artificielle, et Traitement de l'Information.

Ces départements sont dirigés par des chefs élus, assistés par un conseil de département, assurant la coordination des enseignements et des emplois du temps. Chaque département dispose de son propre ensemble de salles de cours, de salles informatiques et de laboratoires, lui permettant d'organiser ses activités de formation de manière autonome. Le département d'Informatique, en particulier, dispose de plusieurs salles équipées de postes de travail connectés, indispensables aux enseignements pratiques en développement logiciel et en administration de bases de données.

## 1.4 Environnement du projet

### 1.4.1 Département d'accueil

Notre projet de fin d'études s'est déroulé au sein de la filière **Licence Fondamentale MIP (Mathématiques, Informatique et Physique)** du Département Mathématiques Informatique. Cette filière, créée pour former des étudiants polyvalents possédant une solide base en mathématiques et une maîtrise des technologies de l'information, a été conçue en réponse à la demande croissante du secteur technologique marocain pour des profils à l'interface entre les mathématiques et l'informatique. La formation couvre des domaines variés tels que le développement logiciel, les bases de données, les réseaux, l'algorithmique, et l'intelligence artificielle, tout en maintenant un socle mathématique rigoureux incluant l'analyse, l'algèbre, les probabilités et les statistiques.

Le corps enseignant de la filière est composé de professeurs de l'enseignement supérieur, de professeurs habilités et de professeurs assistants, couvrant l'ensemble des spécialités du programme. Cette diversité de profils garantit aux étudiants un encadrement de qualité dans

chaque domaine d'études, depuis les fondements théoriques jusqu'aux applications pratiques les plus récentes.

### 1.4.2 Contexte du projet au sein de l'organisme

Ce projet, **système de gestion des soutenances et des jurys**, s'inscrit dans une volonté de modernisation des processus administratifs et pédagogiques au sein de la faculté. Actuellement, l'organisation des soutenances – qu'il s'agisse des soutenances de PFE, de mémoires de master ou de thèses – repose sur des méthodes manuelles et des outils bureautiques génériques. Les responsables utilisent des fichiers Excel pour suivre les projets, des emails pour communiquer avec les enseignants, et des supports papier pour les convocations et les procès-verbaux. Cette organisation, bien que fonctionnelle pour un petit nombre de soutenances, montre rapidement ses limites lorsque le volume d'étudiants augmente.

La faculté, confronté à un volume croissant d'étudiants et à une complexité accrue dans la coordination des jurys, a identifié le besoin d'un outil informatique dédié. Les problèmes les plus fréquemment rencontrés incluent les conflits d'horaires entre enseignants, les erreurs de planification liées à la manipulation manuelle de grandes quantités de données, l'absence de traçabilité des décisions prises lors de l'organisation des sessions. Ces difficultés sont amplifiées lors des sessions de rattrapage, où la planification doit être reprise en tenant compte des contraintes de disponibilité des enseignants.

Ce projet – qui a été proposé par **Pr. Mohammed AIT DAOUD** dans le cadre des projets de fin d'études de la licence MIP – a pour objectif de fournir une solution concrète et opérationnelle répondant aux besoins réels précédemment présenté. Le choix de ce sujet reflète la volonté de la faculté de s'appuyer sur les compétences de ses propres étudiants pour moderniser ses outils de gestion, tout en offrant aux futurs diplômés l'opportunité de travailler sur un projet à dimension réelle (ie: collaboration, conception formelle, rédaction de code prêt pour production. . .)

### 1.4.3 Encadrement et organisation du projet

Le PFE s'est déroulé sous la double supervision de **Pr. Mohammed AIT DAOUD**, professeur à la FSBM, et de **Dr. Salma SAMMAH**, doctorante et chercheuse en informatique à la Faculté des sciences Ben M'Sik. Cette structure d'encadrement a permis de bénéficier de orientations complémentaires : une vision globale et pédagogique du côté de Pr. AIT DAOUD, et un regard plus orienté vers les aspects fonctionnels et la validation métier du côté de Dr. SAMMAH.

Le suivi du projet s'est organisé autour de réunions avec les encadrants, au cours desquelles l'avancement était présenté, les difficultés étaient discutées et les orientations techniques étaient validées. Cette organisation agile a permis d'ajuster les directions du projet en cours de développement, en priorisant les fonctionnalités critiques (planification, détection de conflits. . .) par rapport aux qualités secondaires (ex: UX, UI) qui pouvaient être reportées.

## 1.5 Conclusion

La Faculté des Sciences Ben M'Sick constitue un cadre académique riche et diversifié, comptant plusieurs milliers d'étudiants et offrant des formations scientifiques de qualité dans un large éventail de disciplines. Le département Mathématiques Informatique, et les autres département, par le volume croissant de leurs étudiants, sont confrontés à des défis croissants dans l'organisation de leurs soutenances, ce qui crée le contexte idéal pour le développement d'une

solution numérique de gestion des soutenances. Ce contexte a directement inspiré les choix technologiques et architecturaux qui seront présentés dans les chapitres suivants.

## 2 Étude de l'existant et technologies utilisées

### 2.1 Introduction

Ce chapitre présente une analyse approfondie du système actuel d'organisation des soutenances au sein de la faculté, identifie ses lacunes et compare les solutions existantes sur le marché. Il détaille ensuite les choix technologiques retenus pour le développement de notre application. Enfin, l'architecture générale du système est présentée, incluant la stratégie de déploiement et l'organisation du code source.

### 2.2 Analyse de l'existant

#### 2.2.1 Description du système actuel

Comme déjà mentionné dans le chapitre précédent, l'organisation actuelle des soutenances repose sur une combinaison d'outils bureautiques génériques et de processus manuels qui, bien que fonctionnels pour un volume limité de soutenances, montrent rapidement leurs limites face à la croissance des effectifs. Le coordinateur utilise principalement des tableurs Excel pour le suivi des étudiants, des projets et des plannings préliminaires. La communication avec les enseignants – et les encadrants professionnel pour les stages – se fait par courrier électronique, notamment pour la collecte des disponibilités et l'envoi des convocations. Les salles sont gérées via des services tiers, souvent sans visibilité pertinente sur les occupations.

Cette organisation, bien qu'ayant le mérite de ne nécessiter aucune infrastructure informatique dédiée et de permettre une certaine flexibilité d'adaptation, engendre des problèmes récurrents qui impactent directement l'efficacité de l'organisation des soutenances.

#### 2.2.2 Processus actuel détaillé

L'organisation d'une session de soutenances suit un cheminement complexe divisé en deux grandes phases opérationnelles.

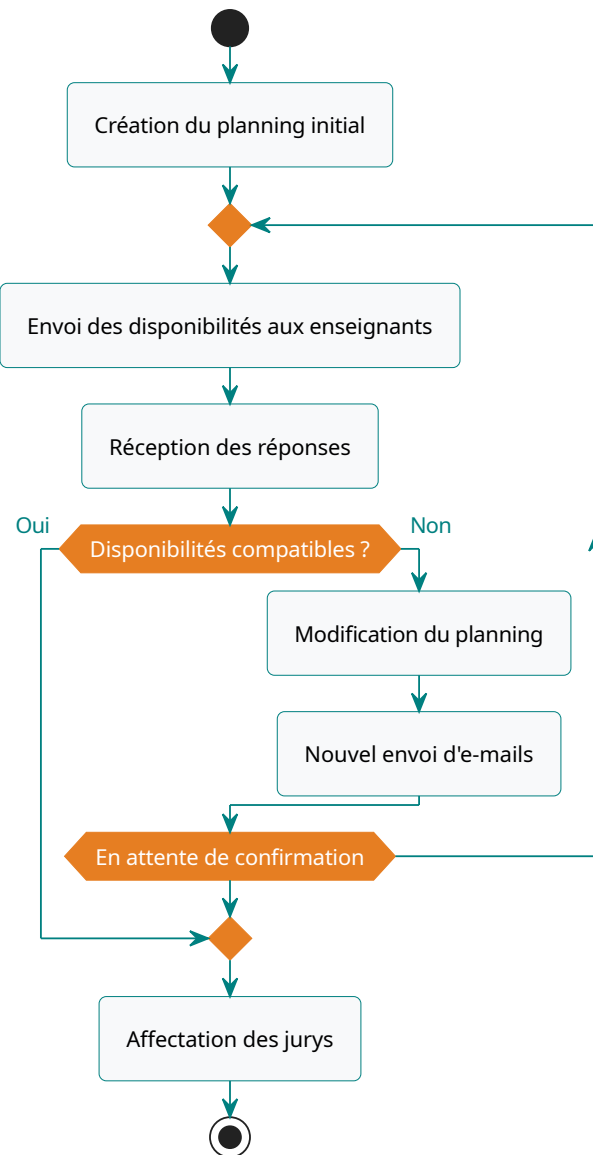


FIGURE 3 – Processus actuel – Phase 1 : Planification

Figure 3 illustre la nature itérative de la phase de planification. Le processus commence par la création d'un planning initial, suivi de l'envoi des disponibilités aux enseignants par e-mail. La réception des réponses permet de vérifier la compatibilité des créneaux proposés. En cas d'incompatibilité, le coordinateur modifie le planning et relance un nouvel envoi d'e-mails. Cette boucle se poursuit jusqu'à l'obtention de confirmations compatibles, générant de multiples allers-retours qui constituent un goulot d'étranglement majeur. La phase se termine par l'affectation des jurys.

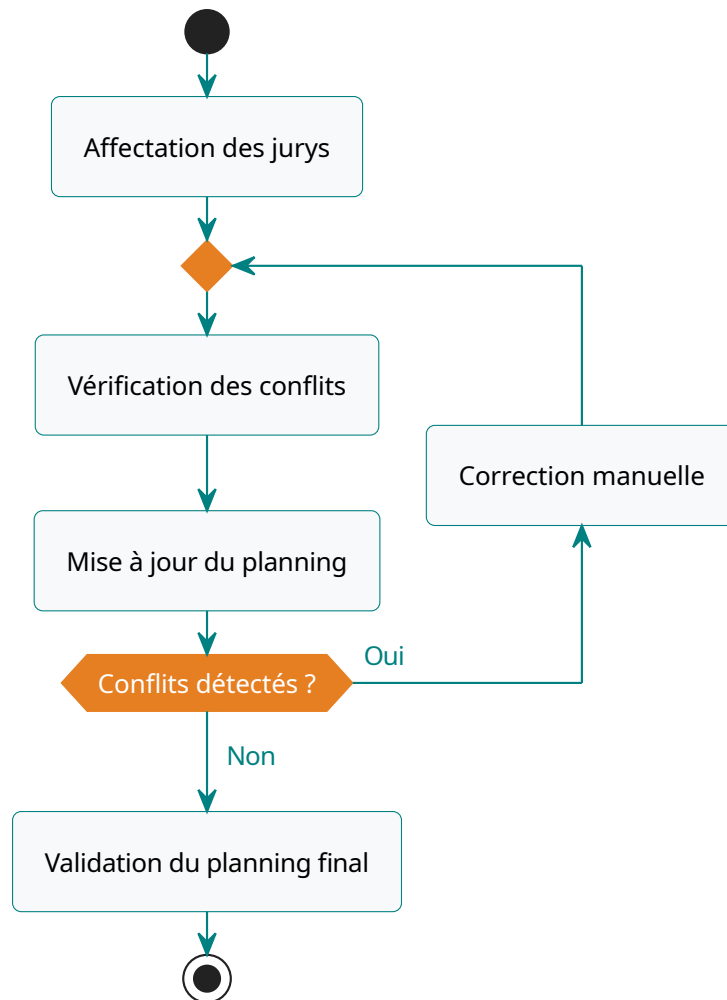


FIGURE 4 – Processus actuel – Phase 2 : Exécution

Figure 4 détaille la phase d'exécution. Elle commence par l'affectation des jurys, suivie d'une vérification itérative des conflits (ex: occupation simultanée d'une même salle). Lorsqu'un conflit est détecté, une correction manuelle est effectuée et le planning est mis à jour avant de re-vérifier. Cette boucle se poursuit jusqu'à l'absence totale de conflits, après quoi le planning final est validé et diffusé officiellement.

### 2.2.3 Comparaison processus actuel vs. processus souhaité

Tableau 3 confronte chaque étape du processus actuel à la solution que notre application propose pour y remédier.

| Étape                   | Méthode actuelle       | Problème              | Solution proposée                  |
|-------------------------|------------------------|-----------------------|------------------------------------|
| Collecte disponibilités | E-mails individuels    | Pas de centralisation | Calendrier interactif dans l'app   |
| Suivi des projets       | Fichiers Excel         | Pas de versioning     | Base de données centralisée        |
| Vérification conflits   | Vérification manuelle  | Conflits non détectés | Moteur de détection automatique    |
| Affectation jurys       | Négociation par e-mail | Lenteur, erreurs      | Constitution assistée              |
| Planification créneaux  | Tableur Excel          | Pas de visualisation  | Defense Designer (glisser-déposer) |
| Génération convocations | Mise en page manuelle  | Lenteur, incohérences | Génération automatique A4          |
| Saisie des notes        | Fiches papier          | Resaisie, erreurs     | Saisie numérique par le jury       |
| Archivage               | Fichiers dispersés     | Perte de données      | Stockage centralisé et traçable    |

TABLE 3 – Comparaison entre le processus actuel et le processus proposé

### 2.2.4 Analyse critique

Le système actuel présente certains avantages dans des contextes de très petite taille : flexibilité d'adaptation à des cas particuliers, absence de dépendance technologique et charge de travail acceptable pour un volume très limité de soutenances. Cependant, les inconvénients deviennent prépondérants dès que le volume augmente. Les erreurs de planification sont fréquentes et souvent détectées tardivement, provoquant des annulations de dernière minute qui compromettent la crédibilité de l'organisation. La traçabilité des décisions est faible, rendant difficile l'identification des responsabilités en cas de problème. La charge du coordinateur est considérable en fin de semestre, au moment même où les exigences pédagogiques sont les plus élevées.

Ces constats justifient pleinement le développement d'un système informatique dédié capable d'automatiser ces tâches répétitives, d'assurer l'intégrité des données et de réduire la charge de travail du coordinateur tout en améliorant la qualité du service rendu aux étudiants et aux enseignants.

## 2.3 Étude des solutions similaires

Plusieurs solutions logicielles existent sur le marché ou sous forme de projets open source. Nous avons analysé trois catégories de solutions pour comprendre les forces et faiblesses de chaque approche et positionner notre projet de manière pertinente.

### 2.3.1 Systèmes universitaires généraux (ERP)

| Solution             | Description                                                              | Adéquation                                                     |
|----------------------|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| <b>Apogée (Amue)</b> | Système de gestion des étudiants utilisé dans les universités françaises | Trop généraliste ; gestion des soutenances non native          |
| <b>Aurion</b>        | ERP académique couvrant scolarité, stages et PFE                         | Module soutenance limité, coût élevé, complexité d'intégration |

TABLE 4 – Analyse des systèmes ERP académiques

L'analyse des systèmes ERP académiques révèle une inadéquation fondamentale entre ces solutions et notre besoin. Apogée, bien que largement déployé dans les universités françaises, se focalise sur la gestion administrative des étudiants (inscriptions, notes, diplômes) sans offrir de module dédié à l'organisation des soutenances. Aurion, plus complet, intègre un suivi des stages et des PFE mais son module de planification de soutenances reste basique, sans détection automatique de conflits ni interface de planification interactive. De plus, le coût de licence et la complexité d'intégration de ces solutions les rendent inadaptées à un contexte de faculté marocaine cherchant une solution légère et ciblée.

### 2.3.2 Outils de planification générique

| Solution               | Description               | Limites pour ce besoin                                |
|------------------------|---------------------------|-------------------------------------------------------|
| <b>Doodle</b>          | Sondages de disponibilité | Pas de gestion des jurys ni de génération PDF         |
| <b>Google Calendar</b> | Calendrier partagé        | Pas de logique métier académique, pas de convocations |
| <b>Microsoft Teams</b> | Gestion de réunions       | Non adapté à la logique jury/soutenance               |

TABLE 5 – Analyse des outils de planification génériques

Les outils de planification génériques, bien que faciles à prendre en main, souffrent du même défaut : ils ne connaissent pas la logique métier académique. Doodle permet de trouver un créneau commun pour une réunion, mais ne sait pas qu'un enseignant ne peut pas être dans deux salles en même temps, ni qu'un jury doit respecter un minimum de membres. Google Calendar offre une visualisation calendaire mais aucune règle de gestion. Microsoft Teams, conçu pour la collaboration en entreprise, n'a aucune notion de jury, de salle ou de session de soutenance. Ces outils pourraient éventuellement compléter une solution dédiée, mais ne peuvent en aucun cas la remplacer.

### 2.3.3 Solutions open source (GitHub)

| Projet                  | Lien GitHub                                                                            | Limites identifiées                                                                                                                                                                           |
|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Thesis Management (TUM) | <a href="https://github.com/ls1intum/thesis-management">ls1intum/thesis-management</a> | Gestion de thèses complète (sujets, candidatures, évaluations) mais planification des soutenances limitée à la définition manuelle de créneaux, sans détection de conflits                    |
| UniTime                 | <a href="https://github.com/UniTime/unitime">UniTime/unitime</a>                       | Système mature de planification universitaire (335 étoiles, Apache 2.0) ; couvre emplois du temps et examens mais ne gère pas le cycle complet des soutenances PFE ni la composition de jurys |

TABLE 6 – Analyse de projets open source similaires

L'analyse des projets open source les plus aboutis révèle des solutions partielles. Thesis Management, développé par le Technical University of Munich, offre une gestion complète du cycle de thèse – sujets, candidatures, évaluations, notes – avec une authentification Keycloak et une interface React/Mantine. Cependant, sa planification de soutenances se limite à la définition manuelle de créneaux par le superviseur, sans moteur de détection de conflits ni interface de planification interactive. UniTime, projet mature soutenu par la fondation Apereo (335 étoiles), excelle dans la planification d'emplois du temps et d'examens universitaires grâce à des algorithmes d'optimisation avancés. Néanmoins, il est conçu pour la planification de cours et d'examens, pas pour le cycle complet des soutenances incluant la composition de jurys, la génération de convocations et la collecte de notes. Ces projets, bien que techniquement solides, ne couvrent pas simultanément la planification interactive, la détection de conflits d'affectation, la génération de documents et l'adaptation au contexte universitaire marocain.

### 2.3.4 Synthèse et positionnement

L'analyse croisée de ces trois catégories de solutions – ERP académiques, outils génériques et projets open source – met en évidence une lacune persistante. Les systèmes ERP comme Apogée et Aurion offrent une gestion administrative complète mais négligent la planification des soutenances. Les outils comme Doodle ou Google Calendar fournissent une interface de disponibilités mais ignorent la logique métier académique (jurys, salles, conflits). Enfin, les projets open source les plus aboutis, tels que Thesis Management ou UniTime, couvrent partiellement le domaine mais sans intégrer la planification interactive, la détection automatique de conflits et la génération de documents dans un même système. Aucune solution existante ne s'adapte au contexte spécifique d'une faculté marocaine avec ses structures de jurys (Président, Rapporteur, Examineur), ses filières et son cycle complet de soutenance PFE. Cette analyse confirme la pertinence du projet et justifie le développement d'une solution sur mesure.

## 2.4 Choix technologiques

Le choix des technologies est une étape cruciale qui, plus ou moins, conditionne la réussite du projet. Chaque décision a été prise en fonction des besoins spécifiques du système, des compétences de l'équipe et des contraintes du projet. Pour chaque choix, nous avons évalué les alternatives disponibles avant de justifier la sélection retenue.

### 2.4.1 Frontend

Trois frameworks JavaScript principaux ont été évalués pour le développement de l'interface utilisateur : React.js, Vue.js et Angular.

**Vue.js** offre une courbe d'apprentissage plus douce que React et une documentation excellentement structurée. Son système de réactivité basé sur les proxies est intuitif et son official store (Pinia) est léger et efficace. Cependant, son écosystème de composants tiers est moins riche que celui de React, et la taille de sa communauté – bien que croissante – reste significativement plus petite, ce qui limite la disponibilité de solutions prêtes à l'emploi pour des cas d'usage spécifiques comme le glisser-déposer complexe (utiliser pour remplir les créneaux du planning).

**Angular** propose une solution complète et opinionnée, avec un CLI puissant, un système de dépendances injection natif et une architecture en modules. Sa robustesse est éprouvée dans les grandes applications d'entreprise. Néanmoins, sa courbe d'apprentissage élevée, sa verbosité et la taille du bundle produit le rendent moins adapté à un projet de fin d'études où la vitesse de développement est un facteur déterminant.

**React.js (v19)** a été retenu pour plusieurs raisons complémentaires. Son modèle de composants fonctionnels avec hooks offre une flexibilité sans équivalent, permettant de créer des composants réutilisables et testables. Le DOM virtuel assure des performances optimales même avec des mises à jour fréquentes, ce qui est essentiel pour le Defense Designer où l'état du planning change constamment. L'écosystème React est le plus riche du marché : TanStack Query pour la gestion de l'état serveur, @dnd-kit pour le glisser-déposer, React Router pour le routage, et shadcn/ui pour le design system. Enfin, la version 19 apporte des améliorations significatives en termes de performances et de gestion de la mémoire, ce qui est pertinent pour une application manipulant de grandes quantités de données (plannings, listes d'étudiants, jurys).

L'interface est construite avec **Tailwind CSS 4** et **shadcn/ui**. Tailwind a été préféré à Bootstrap ou Material UI car son approche utility-first permet un contrôle total sur le rendu visuel sans être contraint par les styles prédéfinis d'un framework. shadcn/ui, basé sur Radix UI, fournit des composants d'accessibilité (dialogues, listes déroulantes, menus) entièrement personnalisables via des classes Tailwind, contrairement à Material UI dont les composants imposent une charte graphique difficile à adapter à un design sur mesure.

### 2.4.2 Backend

L'évaluation du backend a porté sur trois alternatives majeures : Node.js avec Express, Python avec Django, et Java avec Spring Boot.

**Node.js/Express** permettrait d'utiliser un seul langage (JavaScript) sur toute la pile technique, facilitant ainsi la maintenance et la mobilité de l'équipe entre le frontend et le backend. Cependant, l'absence de typage statique natif (TypeScript atténue partiellement ce problème) et la nature single-threaded de l'événement loop posent des questions de fiabilité pour un système

devant préserver l'intégrité des données de planification. De plus, l'écosystème npm, bien que vaste, souffre de problèmes de dépendances obsolètes et de fragilité des versions.

**Django** offre un ORM puissant, une administration automatique et une sécurité intégrée. Sa philosophie « batteries included » accélère le développement initial. Néanmoins, l'écosystème Python pour les applications web d'entreprise est moins mature que celui de Java, et la performance d'exécution est inférieure pour les charges de travail intensives en calcul (détection de conflits, optimisation de planning).

**Spring Boot 3.4.6** (Java 17) a été choisi pour sa robustesse éprouvée dans les applications d'entreprise. Spring Security fournit un mécanisme d'authentification JWT natif avec un contrôle d'accès granulaire par rôles, sans nécessiter de bibliothèques tierces. Spring Data JPA simplifie considérablement l'accès aux données relationnelles tout en offrant la flexibilité des requêtes JPQL personnalisées. L'architecture MVC contraint les développeurs à une séparation claire des préoccupations (Contrôleurs, Services, Repositories), ce qui facilite la maintenabilité et la testabilité du code. Enfin, Java 17, version LTS (Long Term Support), assure la stabilité à long terme du projet sans nécessiter de migration de version.

### 2.4.3 Base de données

La stratégie de base de données adopte une approche à double profil, adaptée aux différentes phases du cycle de développement.

En phase de développement et de test, **H2 Database** est utilisé en mode mémoire. Cette base de données embarquée ne nécessite aucune installation, démarre instantanément et permet de réinitialiser l'état à chaque redémarrage. Le seed data peuple automatiquement la base avec des données de démonstration (100 étudiants, 12 enseignants, 25 projets, 15 soutenances, etc.), ce qui facilite les tests fonctionnels et le développement.

En phase de production, **MySQL** est le SGBD retenu. Son choix se justifie par sa maturité, ses performances éprouvées pour les charges de travail académiques, et sa compatibilité native avec Spring Data JPA et Hibernate. Le schéma de la base est identique entre H2 et MySQL grâce à l'utilisation du sous-ensemble commun du langage SQL et des annotations JPA standardisées. La configuration des profils Spring (`application.properties` pour le dev, `application-prod.properties` pour la production) permet de basculer d'un SGBD à l'autre sans modification du code application.

### 2.4.4 Outils de développement

**Git et GitHub** constituent le socle de la gestion de version et de la collaboration. Le projet est organisé en dépôts multiples (API, UI, E2E), chacun doté de son propre historique de commits et de sa configuration CI/CD. La stratégie de branching suit un modèle simplifié : une branche `main` stable, des branches de fonctionnalité (`feature/*`) pour le développement, et des branches de correction (`fix/*`) pour les correctifs. Les messages de commit respectent les conventions (préfixes `feat:`, `fix:`, `chore:`, etc.) et les issues GitHub servent de support au suivi des tâches et des bugs.

**Visual Studio Code** est l'éditeur utilisé pour l'ensemble du développement, avec des extensions dédiées au TypeScript, Tailwind CSS et React pour le frontend, et au Java, Spring Boot et Maven pour le backend. **Postman** permet de tester et documenter les endpoints REST, avec des environnements séparés pour le dev et les tests, et des collections partagées entre les membres

de l'équipe. **Maven** gère les dépendances du projet backend, assure la cohérence des versions et intègre les plugins de qualité de code.

**Docker Compose** orchestre l'environnement de développement en conteneurisant l'API Spring Boot et le serveur Mailpit (serveur SMTP de test avec interface web sur le port 8025). Cette approche assure un environnement reproductible sur toute machine, éliminant les problèmes de « ça fonctionne sur ma machine » et simplifiant la prise en main par un nouveau développeur.

### 2.4.5 Outils de qualité de code

La qualité du code est assurée par une chaîne d'outils intégrée au cycle de développement, combinant des outils de linting, de formatage et de validation statique.

Côté frontend, **ESLint** analyse le code TypeScript en temps réel pour détecter les erreurs courantes (variables non utilisées, imports manquants, patterns dangereux). **Prettier** assure un formatage uniforme de l'ensemble du code source, éliminant les débats stylistiques au sein de l'équipe. **spell** vérifie l'orthographe du code (ie: noms des variables, noms des fonctions. . .) et des informations affichées aux utilisateurs.

Côté backend, **Checkstyle** vérifie la conformité du code aux conventions de codage Java (nommage, indentation, longueur des lignes). **PMD** détecte les problèmes de qualité de code (code mort, duplication, complexité cyclomatique excessive). **SpotBugs** analyse le code bytecode pour identifier les bugs potentiels (null pointer, resource leak, thread safety). Ces trois outils sont intégrés au build Maven et exécutés automatiquement à chaque compilation.

**Husky** et **lint-staged** implémentent des hooks de pré-commit qui exécutent le linting et le formatage sur les fichiers stageés avant chaque commit. Cette barrière de qualité veille à ce qu'aucun code non formaté ou contenant des erreurs de linting n'atteigne le dépôt. Couplé à **Vitest** et **React Testing Library** pour les tests unitaires frontend, et à **JaCoCo** pour la couverture de code Java, cet ensemble d'outils constitue un filet de sécurité complet qui assure la maintenabilité du code à long terme.

## 2.5 Architecture générale retenue

L'application adopte une architecture web moderne en trois couches, favorisant la modularité et la séparation des préoccupations. Cette architecture est détaillée dans le chapitre suivant, qui présente la vue composants du système et la logique de chaque couche.

### 2.5.1 Philosophie API-first

Le système est conçu selon une approche *API-first*, où l'interface utilisateur et le serveur sont développés de manière indépendante autour d'un contrat API REST formalisé. Cette séparation permet au frontend de consommer les endpoints sans connaître les détails d'implémentation du backend, et inversement. Les endpoints sont documentés via Swagger/OpenAPI (/swagger-ui/index.html), ce qui facilite les tests manuels via Postman et la consommation de l'API par d'autres clients potentiels.

Chaque endpoint suit les conventions REST : utilisation des verbes HTTP appropriés (GET pour la lecture, POST pour la création, PUT pour la mise à jour, DELETE pour la suppression), réponses au format JSON enveloppé dans un objet `ApiResponse<T>` contenant les champs `success`, `message`, `data` et `errors`, et codes de statut HTTP conformes au standard (200

pour le succès, 201 pour la création, 400 pour les erreurs de validation, 404 pour les ressources introuvables, 409 pour les conflits).

### 2.5.2 Organisation multi-dépôts

Le projet est organisé en trois dépôts Git distincts, chacun responsable d'un périmètre technique spécifique. Cette séparation, bien que nécessitant une synchronisation via des workflows CI, offre des avantages significatifs en termes de clarté du code, d'indépendance des cycles de build et de responsabilité des contributions.

Le dépôt `system-gestion-soutenance-api` contient le code Java/Spring Boot du serveur. Le dépôt `system-gestion-soutenance-ui` contient l'application React/TypeScript. Le dépôt `system-gestion-soutenance-e2e` contient les tests Playwright et reçoit les sources synchronisées des deux premiers dépôts pour ses tests d'intégration.

Des workflows GitHub Actions assurent la synchronisation automatique : lors d'un push sur la branche `main` de l'API ou de l'UI, un script `rsync` copie les sources dans le dépôt E2E et pousse les modifications. Cette architecture assure que les tests d'intégration s'exécutent toujours sur la dernière version du code, tout en maintenant une séparation claire des responsabilités.

### 2.5.3 Stratégie de déploiement

En environnement de développement, **Docker Compose** orchestre l'ensemble des services nécessaires. Le fichier `docker-compose.yml` définit deux conteneurs : l'API Spring Boot (exposée sur le port 8080) et Mailpit (serveur SMTP de test avec interface web sur le port 8025). L'application frontend est lancée séparément via `npm run dev` (Vite dev server sur le port 5173), avec un proxy configuré pour rediriger les appels `/api` vers le backend.

Cette architecture de développement est conçue pour être lancée en une seule commande (`docker compose up --build` pour le backend, `npm run dev` pour le frontend), offrant ainsi un environnement de travail immédiat pour les développeurs. La base de données H2 en mémoire est automatiquement peuplée par le `DataInitializer` lors du premier démarrage, fournissant des données de démonstration.

## 2.6 Conclusion

Ce chapitre a dressé un état des lieux complet du système actuel d'organisation des soutenances, mettant en évidence ses limites opérationnelles – charge de planification concentrée sur le coordinateur, tâches répétitives de saisie, absence de détection automatique de conflits. L'analyse des solutions existantes – systèmes ERP, outils génériques et projets open source – a confirmé l'absence d'un outil répondant simultanément à tous les besoins du contexte universitaire marocain. Les choix technologiques – React 19, Spring Boot 3.4.6, MySQL, Docker – ont été justifiés par une évaluation approfondie des alternatives, et la chaîne de qualité de code a été présentée comme garantie de maintenabilité. L'architecture en composants, l'approche API-first et l'organisation multi-dépôts constituent les fondations techniques sur lesquelles repose le système. Le chapitre suivant détaillera l'analyse des besoins fonctionnels et la conception complète du système.

## 3 Analyse des besoins et conception du système

### 3.1 Introduction

Ce chapitre détaille la phase de conception du système de gestion des soutenances. Il définit les exigences fonctionnelles et non fonctionnelles, formalise les règles de gestion qui régissent la planification, et présente la modélisation UML du système. Cette étape est cruciale pour s'assurer que la solution technique répond précisément aux besoins du département. Dans un projet de développement logiciel, la qualité de la phase de conception détermine directement la maintenabilité et l'évolutivité du système résultant. C'est pour cette raison que nous avons adopté une démarche rigoureuse combinant analyse des besoins, modélisation UML et définition formelle des règles de gestion, afin de disposer d'un référentiel clair avant de passer à l'implémentation.

### 3.2 Présentation générale du projet

Le projet consiste en la réalisation d'une application web centralisée permettant l'organisation complète des sessions de soutenances. Contrairement à une simple gestion d'agenda, le système agit comme un moteur de planification intelligent capable d'orchestrer des sessions globales (normale, rattrapage) avec des paramètres configurables incluant la durée des soutenances, les pauses entre les passages, et les coefficients d'évaluation par rôle.

Le système couvre l'ensemble du cycle de vie d'une soutenance : de la création des projets et la constitution des jurys, en passant par la planification interactive des créneaux via un éditeur visuel par glisser-déposer (*Defense Designer*), jusqu'à la saisie des évaluations et la génération automatique des documents administratifs (convocations, procès-verbaux, fiches d'évaluation). Chaque étape est validée par un moteur de détection de conflits préservant l'intégrité du planning.

Les inclus dans le périmètre du projet : la gestion des utilisateurs et des rôles, la configuration académique (filières, niveaux, salles), la gestion des projets et des groupes d'étudiants, la constitution des jurys, la planification interactive des créneaux, la détection automatique de conflits, la saisie des évaluations, la génération de documents et le système de notifications. Les exclus principales du périmètre : la publication des résultats finaux (bulletins), l'intégration avec le système d'information universitaire existant.

### 3.3 Cahier des charges

#### 3.3.1 Acteurs du système

Le système repose sur une gestion stricte des accès basée sur les rôles (*Role-Based Access Control — RBAC*). Quatre acteurs principaux sont identifiés, chacun disposant d'un périmètre fonctionnel spécifique. Le choix de quatre rôles uniquement, sans possibilité de superposition, simplifie considérablement la logique de contrôle d'accès tout en couvrant l'ensemble des besoins identifiés.

L'**Administrateur** est responsable de la configuration structurelle de l'établissement. Il gère les départements, filières, niveaux et salles. Il est également en charge de la création des comptes utilisateurs (import CSV/Excel) et de la configuration globale des paramètres du système (durée des soutenances, templates de jurys, configuration email). Ce rôle est le seul à pouvoir accéder à la configuration système et aux journaux d'audit.

Le **Coordinateur** est l'acteur central du système. Il gère l'ensemble du cycle de planification : import et validation des projets, constitution des jurys selon les templates de rôles, utilisation du *Defense Designer* pour la planification interactive des créneaux, consultation du tableau de bord des conflits, et suivi des évaluations. Il peut également publier le planning final et générer les documents administratifs. Ce rôle nécessite une vue d'ensemble de toutes les soutenances et une compréhension des contraintes de chaque acteur.

L'**Enseignant** est membre du corps professoral impliqué dans les soutenances. Il consulte son planning personnel, déclare ses indisponibilités via un calendrier interactif, saisit les notes des étudiants qui lui sont assignés, et accède à ses convocations. Son interaction avec le système est principalement consultative, à l'exception de la saisie des notes et de la déclaration d'indisponibilités.

L'**Étudiant** est l'utilisateur final du système. Il visualise les informations relatives à sa soutenance (date, salle, jury), consulte la composition de son groupe de projet, et télécharge sa convocation officielle au format A4. Son périmètre d'action est le plus limité, ce qui est cohérent avec son rôle dans le processus de soutenance.

Tableau 7 résume la répartition des fonctionnalités principales par acteur.

| Fonctionnalité           | Admin | Coord. | Enseign. | Étudiant |
|--------------------------|-------|--------|----------|----------|
| Gestion départements     | ✓     | —      | —        | —        |
| Gestion salles           | ✓     | —      | —        | —        |
| Gestion utilisateurs     | ✓     | —      | —        | —        |
| Configuration système    | ✓     | —      | —        | —        |
| Gestion projets          | —     | ✓      | —        | —        |
| Constitution jurys       | —     | ✓      | —        | —        |
| Planification créneaux   | —     | ✓      | —        | —        |
| Détection conflits       | —     | ✓      | —        | —        |
| Saisie indisponibilités  | —     | —      | ✓        | —        |
| Saisie évaluations       | —     | —      | ✓        | —        |
| Consultation planning    | —     | ✓      | ✓        | ✓        |
| Consultation groupe      | —     | —      | —        | ✓        |
| Téléchargement documents | —     | —      | —        | ✓        |

TABLE 7 – Répartition des fonctionnalités par acteur

### 3.3.2 Besoins fonctionnels

Les besoins sont organisés par modules métier, chacun correspondant à un sous-système cohérent de l'application. Chaque module a été identifié lors de l'analyse du processus existant avec le coordinateur et l'encadrant, puis priorisé en fonction de son impact sur le processus global de soutenance.

L'**authentification** est assurée par le module Gestion Identité via JWT avec tokens d'accès et de rafraîchissement. La récupération de mot de passe utilise un lien à durée limitée (1 heure), et l'activation de compte valide la force du mot de passe (bibliothèque zxcvbn). L'interface de connexion unifiée redirige automatiquement selon le rôle de l'utilisateur.

L'**administration des filières** (MIP, BCG, etc.), des niveaux (L3, M1, M2) et des grades académiques relève du module Gestion Académique, qui inclut l'import massif des étudiants et des salles via fichiers CSV avec validation des données et gestion des erreurs ligne par ligne. Une interface CRUD complète avec recherche et pagination permet de maintenir les référentiels à jour.

La **constitution des jurys** est gérée par le module Gestion des Projets et Jurys, qui suit les projets selon des statuts (proposé, approuvé, rejeté) et permet de constituer des jurys selon des templates configurables avec rôles normalisés (Président, Rapporteur, Examineur). Le suivi de la charge des enseignants évite les sur-affectations.

Le **Defense Designer** constitue l'élément le plus innovant du système. Cette interface interactive de type canevas permet au coordinateur de planifier les soutenances par glisser-déposer : les jurys, listés dans une barre latérale, sont déposés sur un calendrier dynamique organisé par salles et créneaux horaires. L'état local est maintenu côté client et synchronisé avec le serveur uniquement lors de la sauvegarde explicite. Un algorithme d'auto-génération peuple automatiquement le planning en optimisant l'occupation des salles.

En matière de **détection de conflits**, le moteur dédié valide systématiquement 8 règles de gestion lors de chaque modification du planning (voir section 3.4). Dupliqué côté client pour un retour instantané et exécuté côté serveur pour préserver l'intégrité lors de la sauvegarde, cette architecture double-validation combine réactivité et fiabilité.

La **saisie des notes** est pilotée par le module Évaluation, qui gère les coefficients dynamiques par session et effectue le calcul automatique de la moyenne pondérée. Le suivi de l'avancement, avec indication visuelle du statut (en attente, complétée), permet au coordinateur d'identifier rapidement les évaluations en retard.

Enfin, l'**édition documentaire** produit 5 types de documents (convocation jury, convocation étudiant, fiche d'évaluation, liste de présence, procès-verbal) via des vues React optimisées pour l'impression A4 (@media print). Cette approche client-side évite la complexité d'une génération PDF serveur tout en produisant des documents de qualité professionnelle. Le module Notifications et Audit complète le dispositif avec des notifications internes (success, warning, error) et la journalisation des actions critiques pour la traçabilité.

### 3.3.3 Besoins non fonctionnels

Les besoins non fonctionnels définissent les qualités transverses du système, souvent aussi critiques que les fonctionnalités elles-mêmes pour assurer l'adoption et la satisfaction des utilisateurs.

La **réactivité** constitue un besoin fondamental pour le Defense Designer : le retour sur conflit lors du drag-and-drop doit être instantané (latence < 100ms) grâce à la validation locale via le moteur de conflits TypeScript. L'état du planning est maintenu dans la mémoire du navigateur, sans aucun appel réseau pendant les opérations de glisser-déposer.

La **sécurité** repose sur le chiffrement des mots de passe via BCrypt, la protection des endpoints par tokens JWT avec validation côté serveur (Spring Security), et le contrôle d'accès basé sur les rôles via annotations @PreAuthorize. Les tokens, d'une durée de validité de 2 heures, sont stockés dans le localStorage du navigateur. Des protections contre les attaques par injection SQL, les failles XSS et les erreurs d'autorisation horizontale ont été renforcées.

Côté **disponibilité**, une architecture stateless du backend permet un déploiement horizontal scalable. L'API REST ne maintient pas d'état de session côté serveur : chaque requête est autonome via le token JWT, ce qui facilite tests et débogage.

L'**ergonomie** s'appuie sur une interface moderne et responsive (Tailwind CSS 4, shadcn/ui). La navigation est contextualisée par rôle avec une sidebar adaptative, et le thème clair/sombre avec persistance du choix améliore le confort lors de sessions prolongées.

La **maintenabilité** résulte d'une architecture en couches stricte (Contrôleur → Service → Repository → Entité) avec séparation claire des responsabilités. Les DTOs isolent les couches API et MapStruct gère le mapping objet, protégeant le modèle interne des variations de l'interface exposée.

Enfin, la **qualité** est mesurée par une couverture minimale de 85% (lignes) et 70% (branches) via JaCoCo, complétée par un linting automatisé avec ESLint (TypeScript) et Spotless/Checkstyle/PMD/SpotBugs (Java) intégré dans le cycle Maven.

### 3.4 Règles de gestion

Le moteur de conflits implémente les règles de gestion (RG) suivantes, maintenant l'intégrité du planning. Ces règles ont été définies en collaboration avec le coordinateur de la filière et formalisées sous forme de contraintes vérifiables algorithmiquement.

#### Règles de Gestion du Planning:

- RG1 (Enseignants)** Un enseignant ne peut être affecté à deux soutenances dont les horaires se chevauchent.
- RG2 (Salles)** Une salle ne peut accueillir qu'une seule soutenance pour un créneau donné.
- RG3 (Capacité)** Le nombre d'étudiants d'un projet ne doit pas excéder la capacité de la salle assignée.
- RG4 (Période)** Toutes les soutenances d'une session doivent être planifiées entre la *startDate* et la *endDate* de ladite session.
- RG5 (Encadrants)** Un encadrant ne doit pas être sollicité sur plusieurs projets le même jour pour éviter la surcharge.
- RG6 (Unicité)** Un projet ne peut être planifié qu'une seule fois par session.
- RG7 (Pause)** Un intervalle minimum (*breakDuration*) doit être respecté entre deux soutenances dans une même salle.
- RG8 (Disponibilité)** Aucune soutenance ne peut être planifiée sur un créneau déclaré comme indisponible par un membre du jury.

Ces règles sont implémentées dans deux moteurs distincts mais fonctionnellement identiques : un moteur Java côté serveur (`ConflictDetectionService`) qui valide lors de la sauvegarde, et un moteur TypeScript côté client (`conflict-engine.ts`) qui fournit un retour instantané lors des interactions dans le Defense Designer.

Tableau 8 associe chaque règle à son ou ses implémentations et à la sévérité de la violation. Les règles classées « error » bloquent l'opération, tandis que les règles classées « warning » affichent une alerte mais autorisent l'enregistrement.

| Règle | Description              | Java | TypeScript | Sévérité |
|-------|--------------------------|------|------------|----------|
| RG1   | Chevauchement enseignant | ✓    | ✓          | error    |
| RG2   | Occupation de salle      | ✓    | ✓          | error    |
| RG3   | Capacité de salle        | ✓    | ✓          | error    |
| RG4   | Bornes de période        | ✓    | ✓          | error    |
| RG5   | Surcharge encadrant      | ✓    | ✓          | warning  |
| RG6   | Unicité de projet        | ✓    | ✓          | error    |
| RG7   | Intervalle de pause      | ✓    | ✓          | error    |
| RG8   | Indisponibilité          | ✓    | ✓          | error    |

TABLE 8 – Correspondance entre les règles de gestion et leurs implémentations

Lorsqu'une règle ne peut être satisfaite (par exemple, aucun créneau disponible pour un jury donné), le système ne propose pas de mécanisme d'override automatique. Le coordinateur doit soit modifier les paramètres de la session (dates, salles), soit reconfigurer la composition du jury, soit déclarer une indisponibilité compensatoire. Cette approche conservatrice préserve l'intégrité du planning au prix d'une flexibilité réduite, un choix délibéré compte tenu du caractère critique des contraintes académiques.

### 3.5 Conception UML

La modélisation UML permet de formaliser les différentes visions du système : qui fait quoi (cas d'utilisation), comment les données sont structurées (classes), comment les composants interagissent (séquence), et comment les processus se déroulent (activité). Nous avons utilisé les diagrammes UML 2.5, implémentés via PlantUML pour faciliter la maintenance et la régénération automatique des figures.

#### 3.5.1 Diagrammes de cas d'utilisation

Les diagrammes de cas d'utilisation délimitent les responsabilités de chaque acteur. Ils ont été construits à partir de l'analyse du processus existant avec le coordinateur et l'encadrant, puis validés lors des revues de conception.

Figure 5 présente la hiérarchie générale des acteurs. L'acteur de base « Utilisateur » est spécialisé en quatre rôles distincts, chacun héritant de la capacité de s'authentifier. Cette hiérarchie simple reflète l'architecture RBAC du système, où chaque rôle correspond à un ensemble disjoint de permissions.

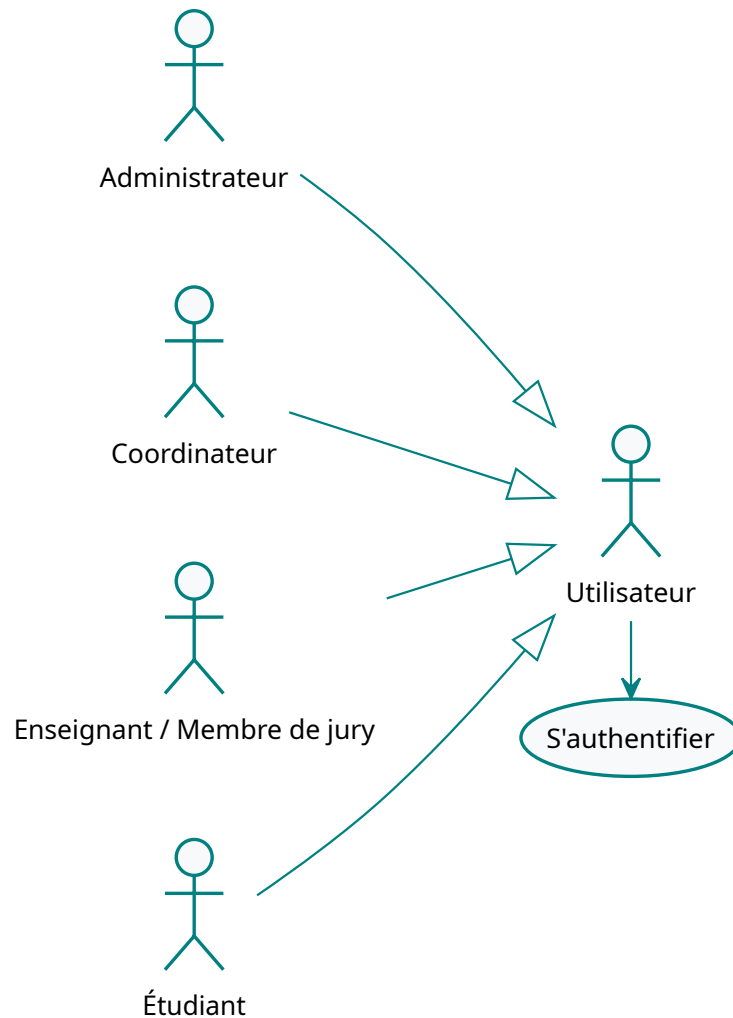


FIGURE 5 – Hiérarchie générale des acteurs

Figure 6 détaille les cas d'utilisation de l'Administrateur. Ce rôle est le seul à pouvoir configurer les structures académiques (départements, filières, salles), gérer les comptes utilisateurs (création, modification, suppression, import CSV) et consulter les journaux d'audit. Il configure également les paramètres globaux du système (templates de jurys, durée des soutenances, configuration email).

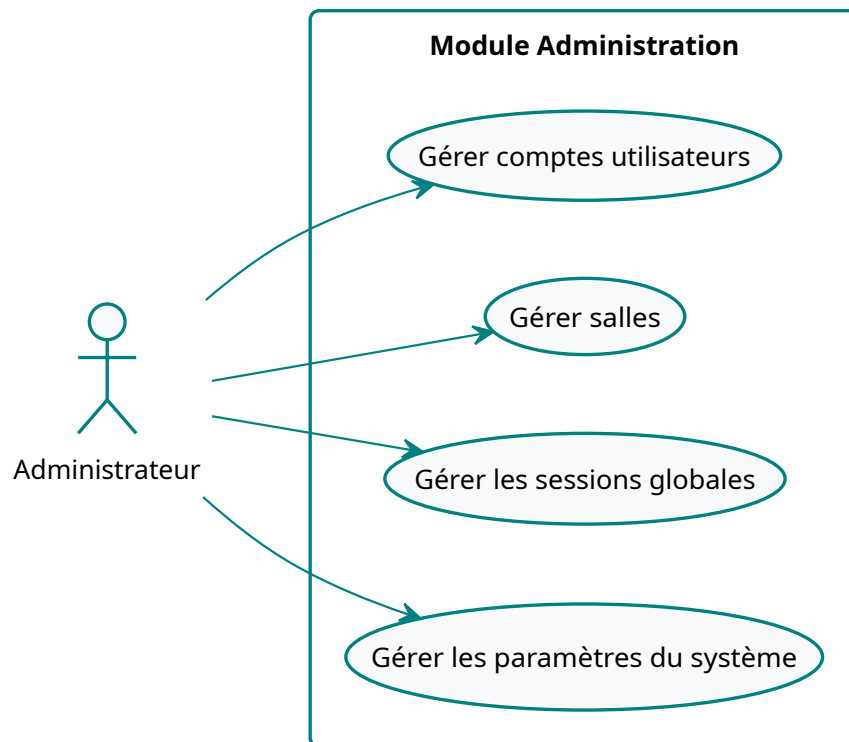


FIGURE 6 – Cas d'utilisation : Administration du système

Figure 7 détaille les cas d'utilisation du Coordinateur, l'acteur le plus sollicité par le système. Il gère le cycle complet : des projets et groupes d'étudiants, à la constitution des jurys, en passant par la planification interactive via le Defense Designer, la validation du planning, et la génération des documents. Les relations « include » et « extend » modélisent les dépendances entre cas d'utilisation (par exemple, « Affecter un jury » inclut « Vérifier les conflits »).

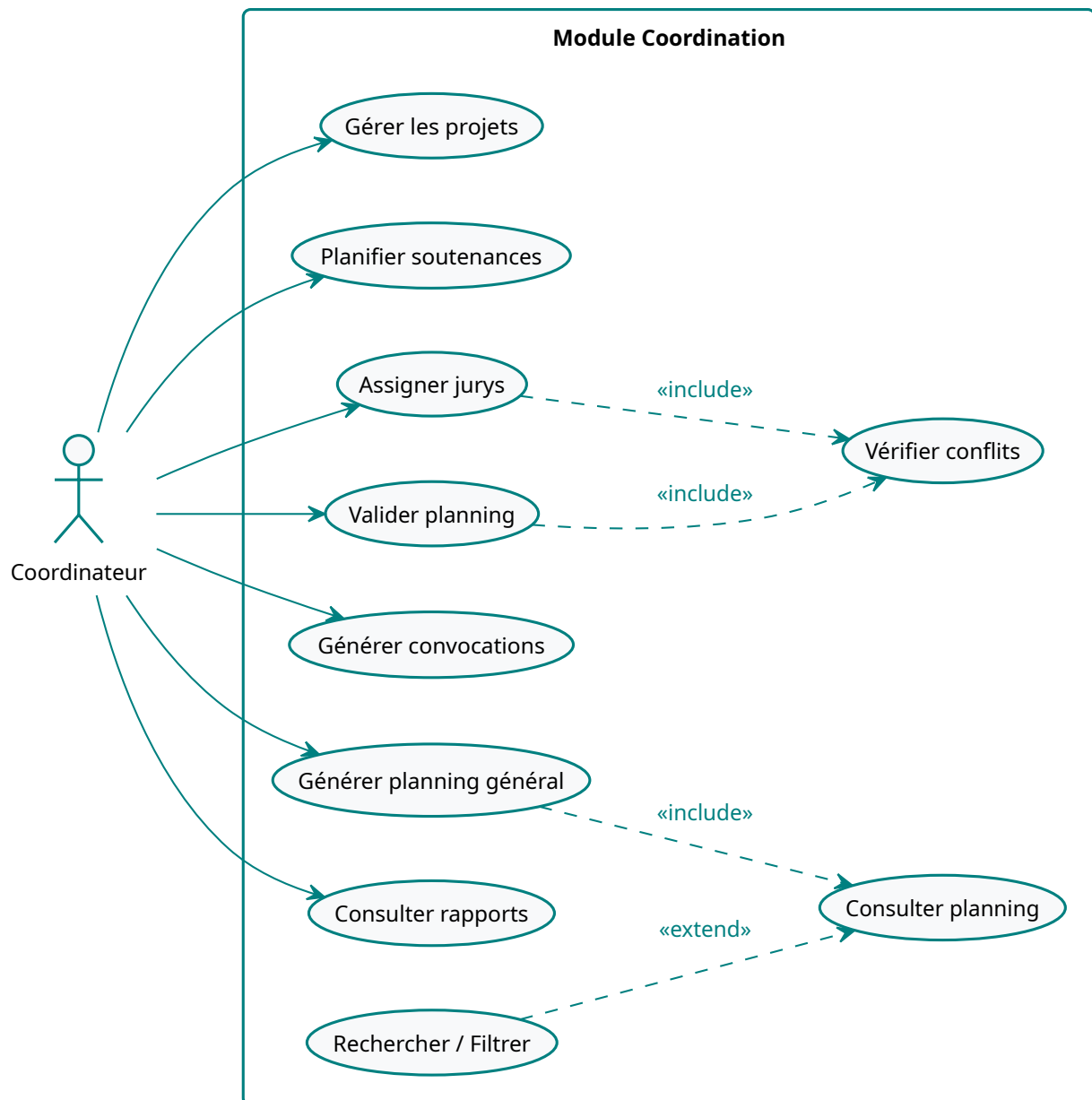


FIGURE 7 – Cas d'utilisation : Coordination et Defense Designer

Figure 8 présente les cas d'utilisation de l'Enseignant en tant que membre de jury. Il consulte son planning personnel, déclare ses indisponibilités via un calendrier interactif, saisit les notes et observations pour les étudiants qui lui sont assignés, et accède à ses convocations. Le cas « Saisir les évaluations » inclut la consultation des informations de l'étudiant, afin que le jury dispose du contexte nécessaire avant de noter.

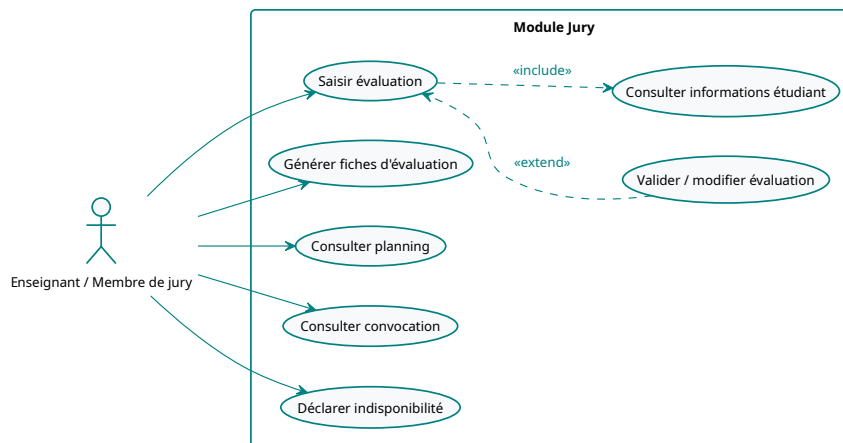


FIGURE 8 – Cas d'utilisation : Enseignant / Membre de jury

Figure 9 présente les cas d'utilisation de l'Étudiant. Son périmètre est le plus restreint : il consulte les informations relatives à sa soutenance (date, salle, jury), télécharge sa convocation, et gère son groupe de projet (création, recherche de coéquipiers). Le cas « Télécharger la convocation » inclut la consultation des informations de soutenance, car la convocation doit contenir la date, l'heure, la salle et la composition du jury.

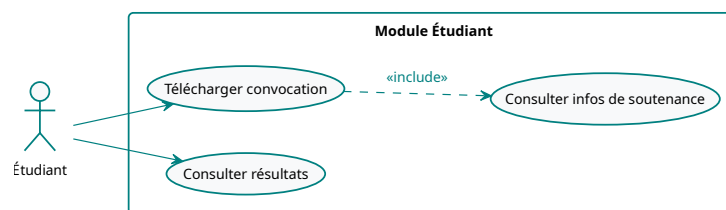


FIGURE 9 – Cas d'utilisation : Étudiant

### 3.5.2 Diagramme de classes

Le diagramme de classes traduit la structure des données persistées. On y observe une hiérarchie d'utilisateurs basée sur l'héritage JOINED (User avec spécialisation par rôle via le discriminant dtype), et les relations centrales entre les entités métier.

Plusieurs choix de conception méritent d'être soulignés. La classe JuryMember est une entité @Embeddable stockée dans une table d'association defense\_members, plutôt qu'une entité JPA à part entière. Ce choix simplifie la gestion des jurys en évitant une table supplémentaire tout en permettant de stocker le rôle du membre (Président, Rapporteur, Examineur) et la référence vers l'enseignant. La classe Evaluation stocke le teacherId sous forme de Long plutôt que d'une relation @ManyToOne, ce qui permet de conserver les évaluations même en cas de modification de la composition du jury. La table d'association defense\_session\_coefficients (@ElementCollection) permet de pondérer dynamiquement les notes selon le rôle du membre du jury au sein de chaque session, offrant ainsi une flexibilité maximale dans la configuration de la notation.

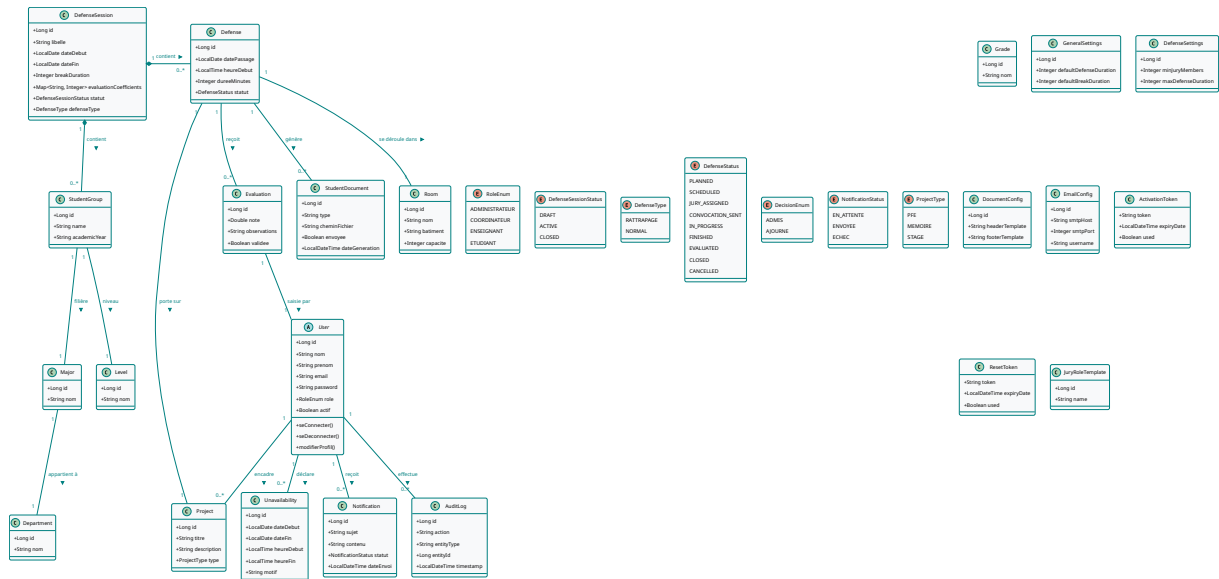


FIGURE 10 – Diagramme de classes global du système

### 3.5.3 Diagrammes de séquence

Les diagrammes de séquence modélisent les interactions entre les composants du système pour des cas d'utilisation critiques. Nous en présentons trois qui illustrent les flux les plus complexes.

Figure 11 modélise le flux de planification interactive via le Defense Designer. Ce processus repose sur un cycle de validation itératif où le frontend et le backend collaborent pour préserver l'absence de conflits :

1. L'utilisateur fait glisser un jury depuis la barre latérale vers une cellule du calendrier.
2. Le hook `useDefenseSchedule` construit le contexte (`ConflictContext`) à partir des données locales.
3. Le moteur TypeScript (`validateSlotAssignment`) exécute les 8 vérifications.
4. En cas d'erreur, un toast est affiché avec une suggestion de résolution ; le dépôt est annulé.
5. En cas de succès, l'état local (`schedule`) est mis à jour immédiatement (*optimistic update*).
6. Lors de la sauvegarde, les données sont envoyées au serveur qui ré-exécute les vérifications via `ConflictDetectionService` avant persistance.

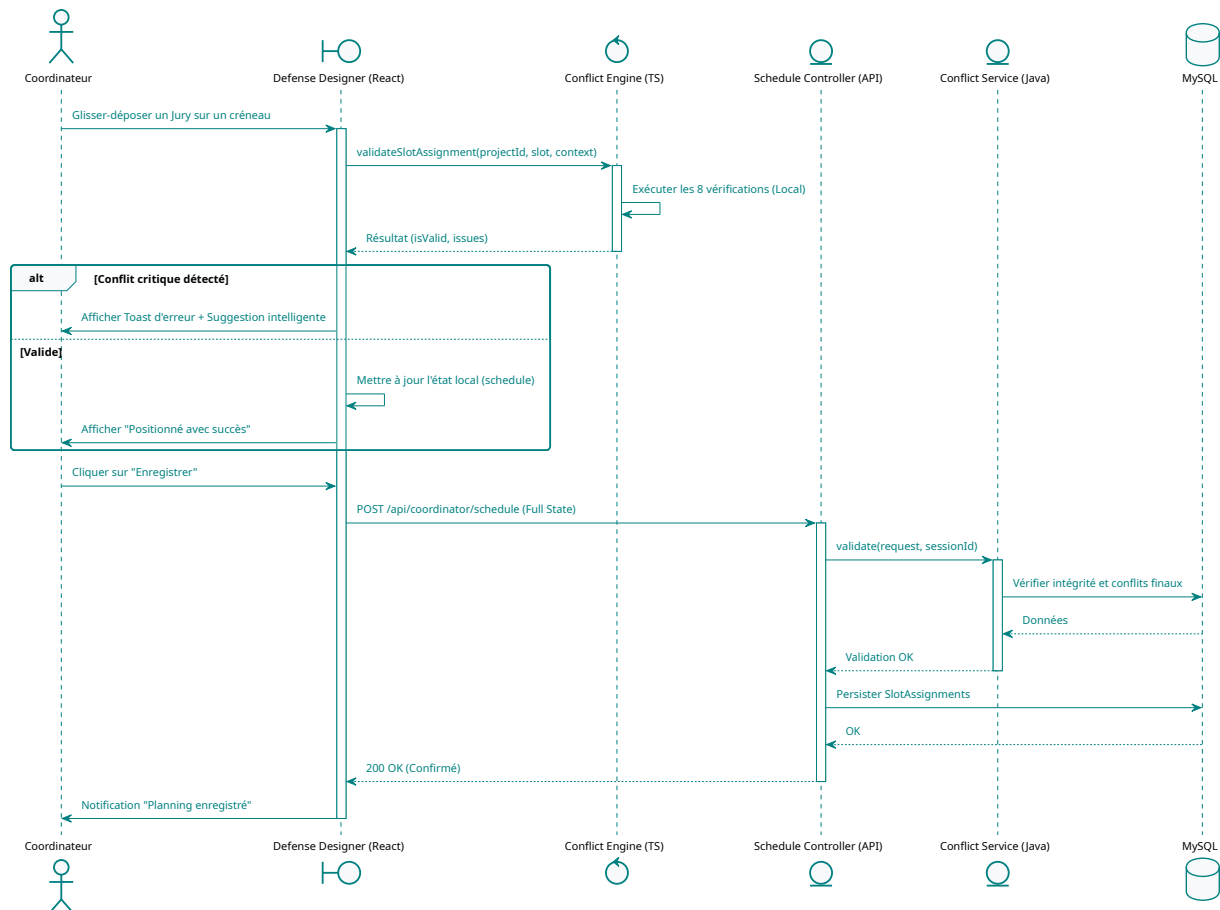


FIGURE 11 – Séquence de planification interactive via le Defense Designer

Figure 12 modélise le flux d'authentification. L'utilisateur soumet ses identifiants via le formulaire de connexion, le frontend envoie une requête POST à `/api/auth/login`, le serveur valide les credentials (vérification du hash BCrypt et du statut du compte), puis retourne un token JWT contenant l'identifiant utilisateur et son rôle. Le frontend stocke le token dans le `localStorage` et redirige l'utilisateur vers la page correspondant à son rôle.

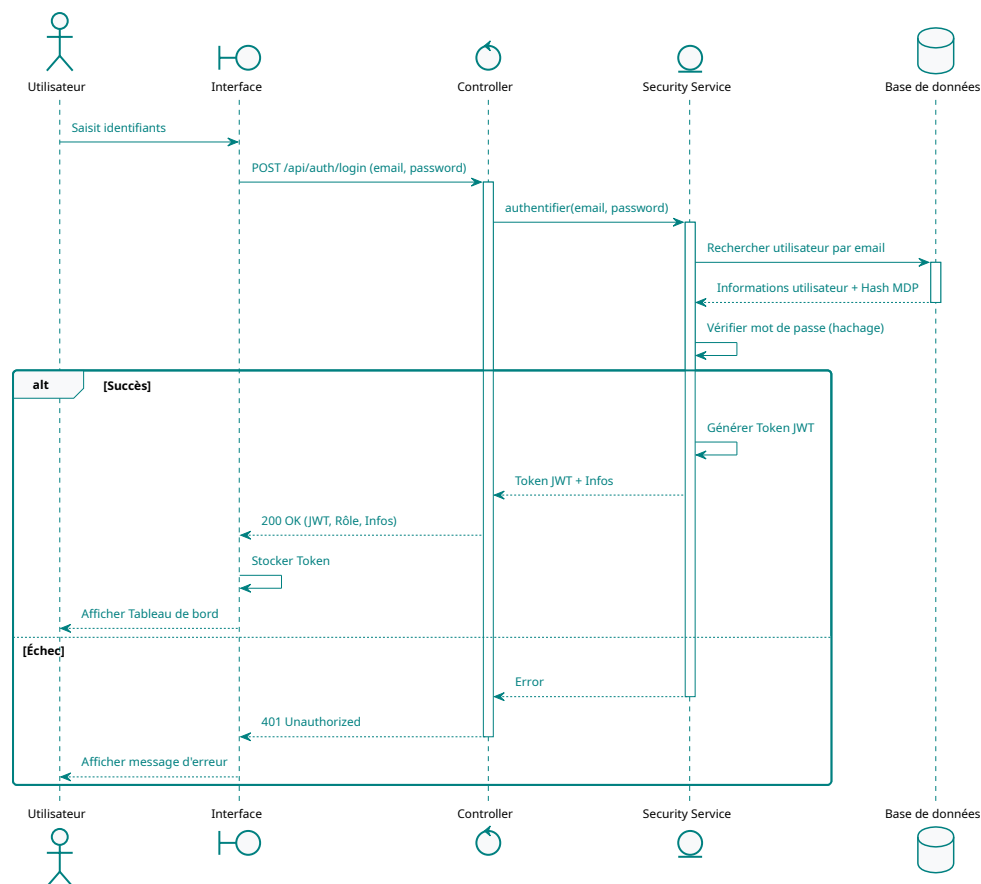


FIGURE 12 – Séquence d'authentification via JWT

Figure 13 modélise le flux de soumission d'une évaluation. L'enseignant saisit le score et le commentaire pour un étudiant, le frontend envoie une requête POST à l'endpoint d'évaluation, le serveur valide la note (plage 0–20), enregistre l'évaluation, met à jour le statut (PENDING → SUBMITTED), et retourne la confirmation. Le moteur de notation calculera ensuite la moyenne pondérée une fois toutes les évaluations d'un jury soumises.

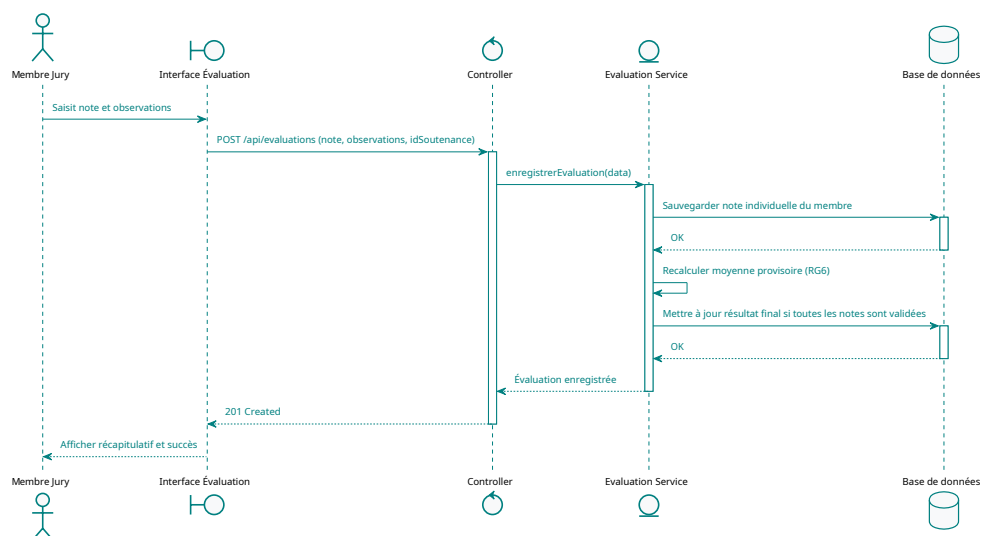


FIGURE 13 – Séquence de soumission d'une évaluation

### 3.5.4 Diagrammes d'activité et de machine d'états

L'algorithme de détection des conflits, moteur central du système, est modélisé par le diagramme d'activité de la figure 14. Chaque vérification est une étape indépendante, permettant d'identifier l'ensemble des violations en un seul passage. L'algorithme exécute les 8 règles de gestion en séquence et collecte toutes les violations détectées avant de retourner le résultat au frontend.

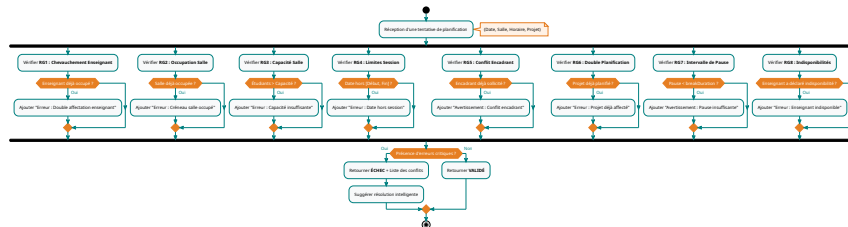


FIGURE 14 – Logique de validation des 8 règles de gestion (RG1-RG8)

Figure 15 modélise le processus d'évaluation d'une soutenance, de la saisie des notes par les membres du jury jusqu'à la clôture de la session. Les notes sont saisies individuellement par chaque membre, puis le système calcule automatiquement la moyenne pondérée en appliquant les coefficients configurés pour la session. Une fois toutes les évaluations soumises, une décision est proposée (Admis, Admis avec corrections, Ajouré) et le procès-verbal peut être généré.

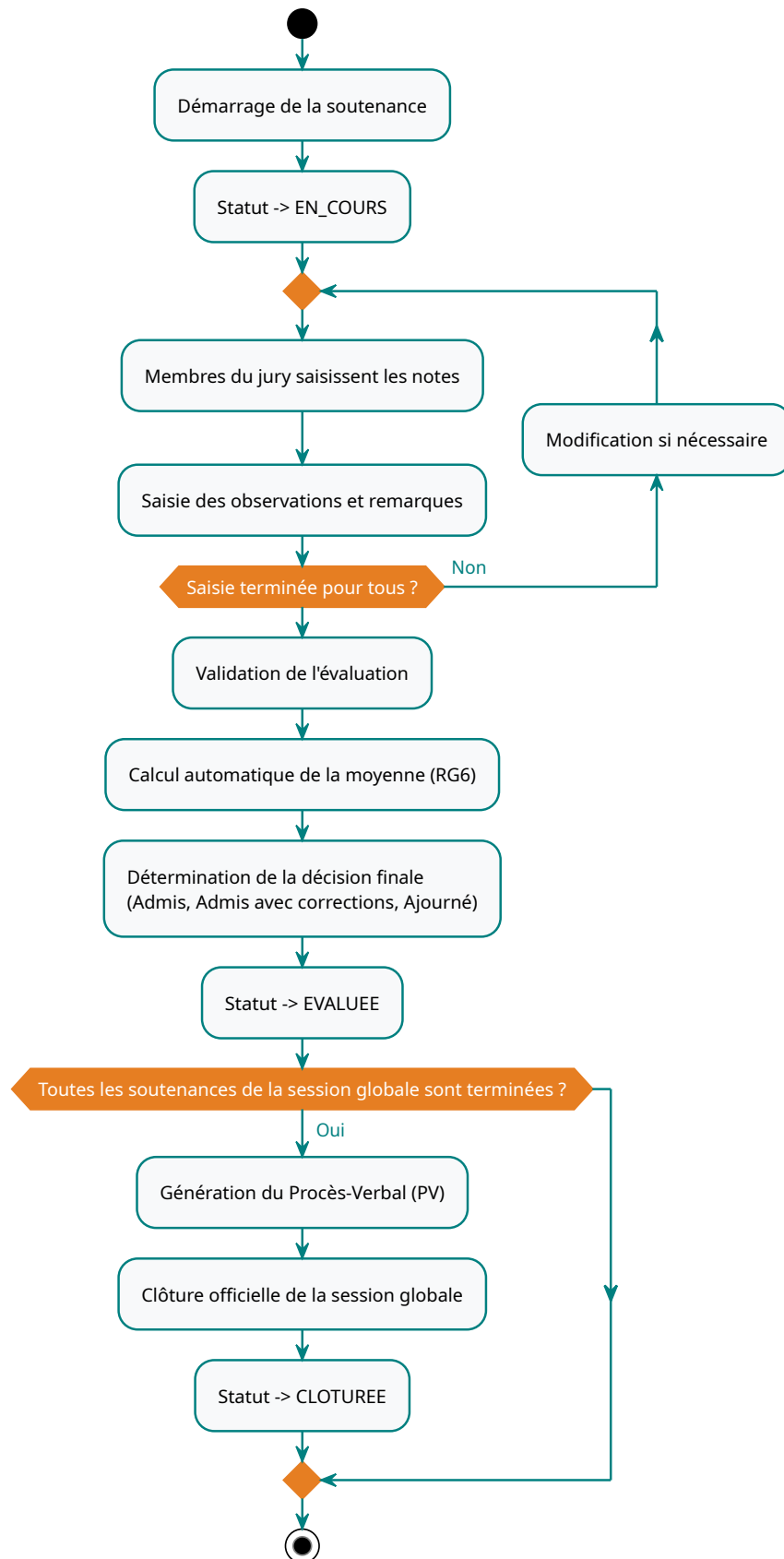


FIGURE 15 – Processus d'évaluation et de notation d'une soutenance

Figure 16 modélise le cycle de vie complet d'une soutenance via une machine à états. La sou-

tenance traverse successivement les états : CREEE, PLANIFIEE, JURY\_AFFECTE, CONVOQUEE, EN\_COURS, EVALUEE, et CLOTUREE. L'état ANNULE reachable depuis PLANIFIEE, CONVOQUEE et EVALUEE permet de gérer les annulations à différents stades du processus. Cette modélisation assure que chaque soutenance suit un parcours validé et que les transitions non autorisées sont bloquées par le système.

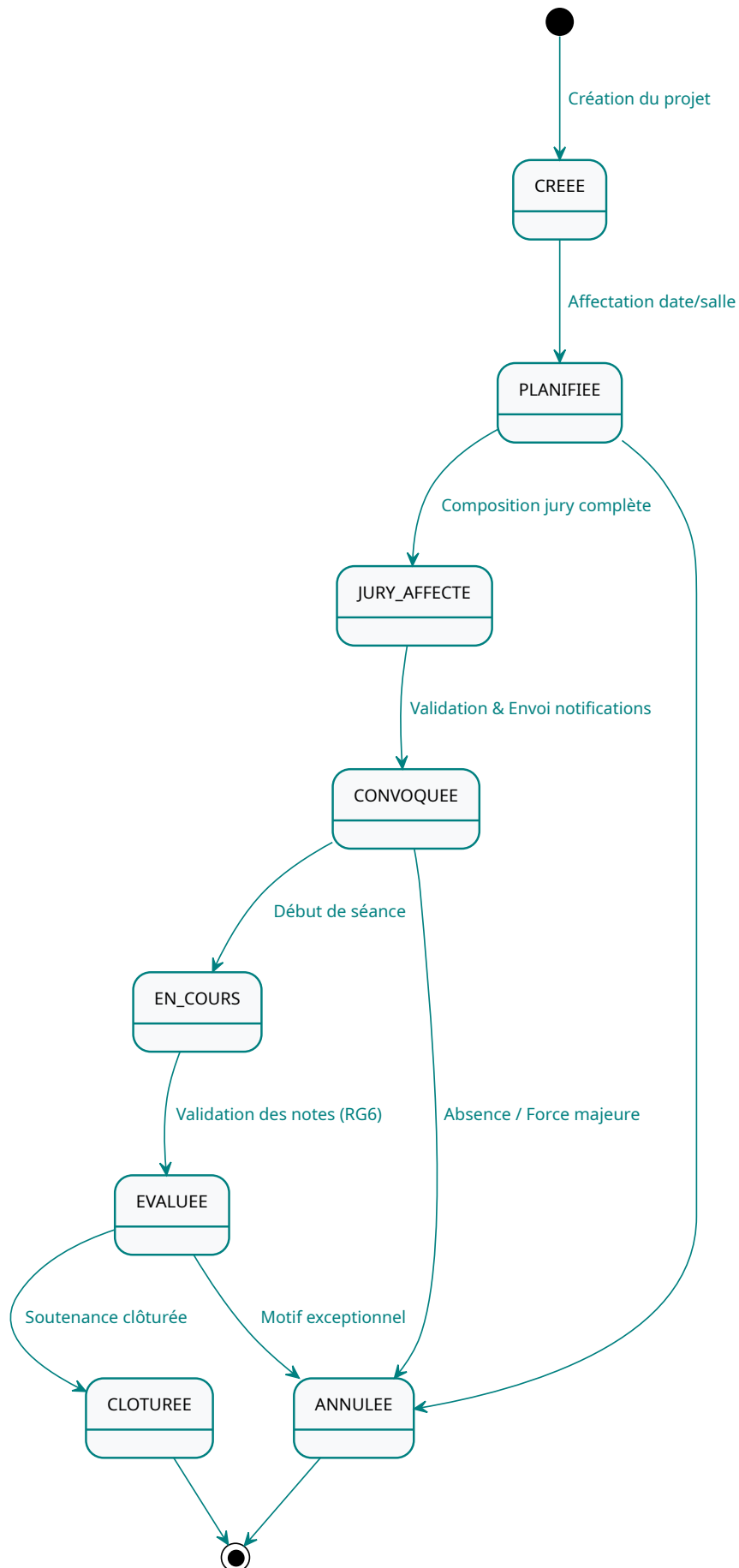


FIGURE 16 – Machine à états du cycle de vie d'une soutenance

### 3.6 Architecture logicielle

Le système adopte une architecture découplée pour maximiser la maintenabilité et la testabilité. La séparation frontend/backend via une API REST permet à chaque couche d'évoluer indépendamment.

Figure 17 présente la vue composants du système, organisée en trois couches principales : le frontend React, le backend Spring Boot et la base de données.

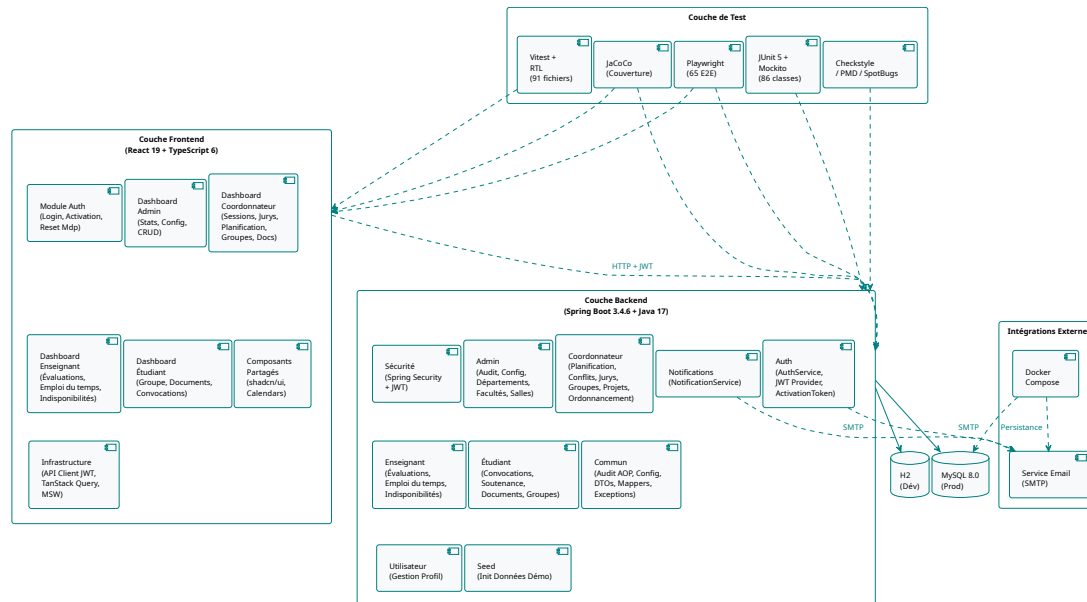


FIGURE 17 – Architecture en composants du système

#### 3.6.1 Backend (API REST)

Le backend suit un pattern en couches strict : **Contrôleur** → **Service** → **Repository** → **Entité**. Cette structure permet d'isoler la logique métier (notamment le `ConflictDetectionService`) de la couche d'accès aux données. Les DTOs assurent le découplage entre les API exposées et le modèle interne. Le projet est organisé en dix packages fonctionnels :

- **auth/** – authentification JWT, mot de passe oublié, activation de compte
- **admin/** – gestion des entités académiques (salles, départements, filières, configuration)
- **coordinator/** – cœur métier (projets, groupes, jurys, planification, conflits, notes, documents)
- **teacher/** – évaluations, indisponibilités, planning personnel
- **student/** – groupe, documents, convocation, statistiques
- **notification/** – système de notifications et email
- **common/** – configuration Spring Security, exceptions, mappers, audit
- **seed/** – initialisation des données de démonstration
- **user/** – hiérarchie des utilisateurs (User, Teacher, Student, Coordinator)

#### 3.6.2 Frontend (SPA)

L'interface est conçue comme une application monopage (*Single Page Application*) utilisant React 19 avec TypeScript 6 en mode strict. L'état asynchrone est géré par **TanStack Query v5**,

qui assure la synchronisation avec l'API, la mise en cache et le rechargement automatique. Le *Defense Designer* implémente un état local optimiste pour une fluidité maximale lors du drag-and-drop, grâce à la bibliothèque `@dnd-kit/core`. Chaque page est chargée via `React.lazy()` pour optimiser le temps de chargement initial, et les routes sont protégées par des gardes `ProtectedRoute` qui vérifient le rôle de l'utilisateur avant d'autoriser l'accès.

### 3.6.3 Sécurité et contrôle d'accès

Le flux de sécurité repose sur trois mécanismes complémentaires. L'authentification utilise des tokens JWT signés avec une clé HMAC-SHA, contenant l'identifiant utilisateur et son rôle. Le filtre `JwtAuthFilter` intercepte chaque requête, extrait le token du header `Authorization` ou du cookie `jwt_token`, le valide, et configure le contexte de sécurité Spring. Le contrôle d'autorisation est implémenté via les annotations `@PreAuthorize` sur les contrôleurs, qui restreignent l'accès aux endpoints en fonction du rôle de l'utilisateur courant. Enfin, la configuration CORS autorise les origines du frontend en développement (`localhost:5173`) et en production.

## 3.7 Modélisation de la base de données

Le Modèle Logique de Données (MLD) traduit les classes JPA en tables relationnelles. La base de données H2 en développement utilise le même schéma que MySQL en production, garantissant la compatibilité entre les environnements.

L'héritage des utilisateurs est implémenté via la stratégie `JOINED` : la table `users` contient les attributs communs (`email`, `password`, `role`, `firstName`, `lastName`, `isActive`), tandis que les tables `teachers`, `students` et `coordinators` stockent les attributs spécifiques. Cette stratégie, plus coûteuse en jointures que la stratégie `SINGLE_TABLE`, a été choisie pour sa clarté sémantique et sa facilité d'évolution.

Les données flexibles sont gérées via les annotations `@ElementCollection` : les membres d'un jury (`defense_members`), les créneaux d'indisponibilité (`unavailability_slots`), les coefficients d'évaluation par session (`defense_session_coefficients`), et les rôles d'un template de jury (`template_roles`). Cette approche, bien que moins performante que des tables séparées pour les données volumineuses, est adaptée au volume de données attendu dans un contexte universitaire.

Les entités de configuration (`GeneralSettings`, `DefenseSettings`, `EmailConfig`, `DocumentConfig`) utilisent un pattern singleton avec un identifiant fixe (`id=1L`), simplifiant la gestion des paramètres globaux par le système.

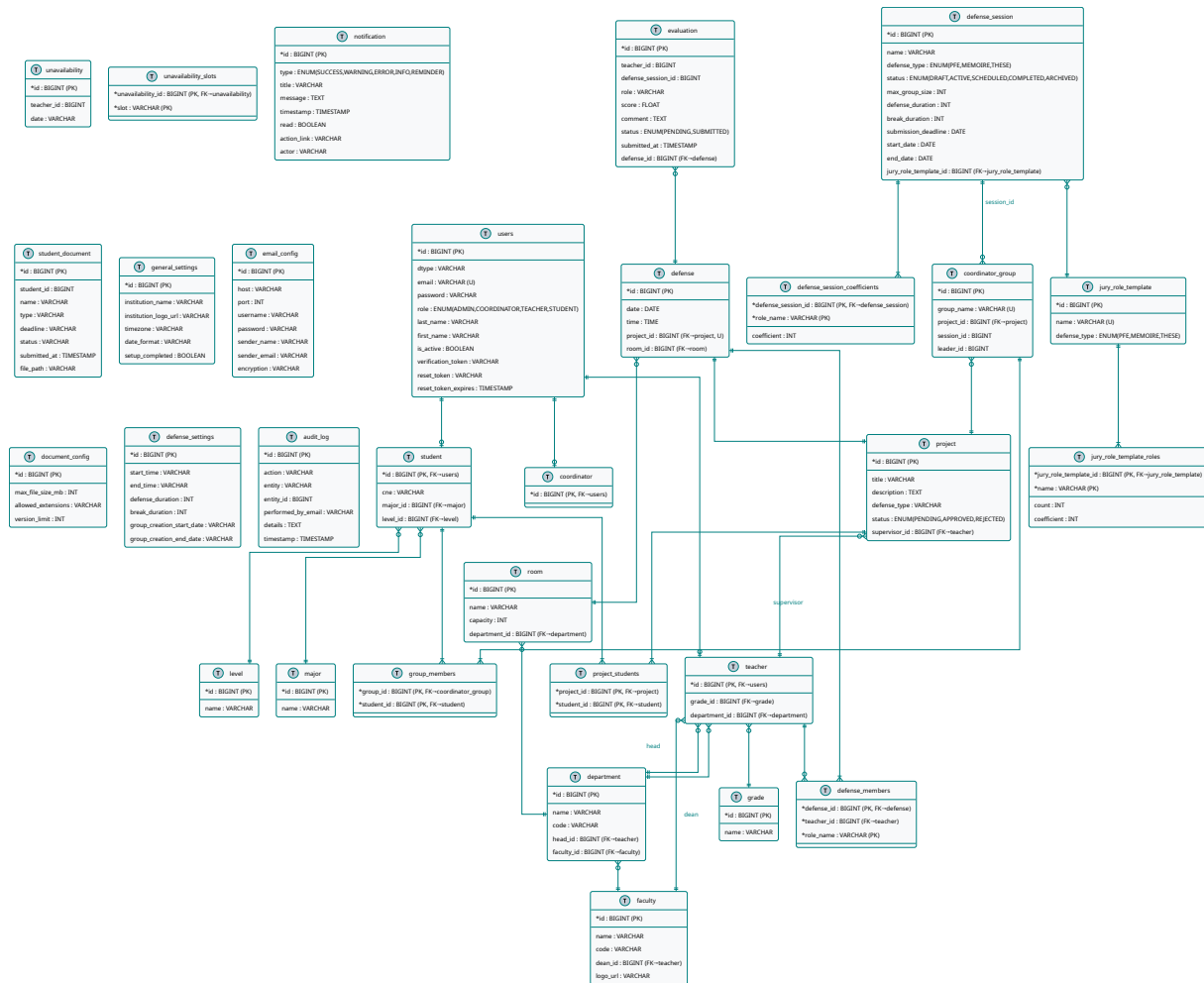


FIGURE 18 – Modèle Logique de Données (MLD) synchronisé

### 3.8 Normes et standards respectés

Le développement du système suit des normes et standards industry pour préserver la qualité, la maintenabilité et la cohérence du code source.

Côté Java, le code respecte les conventions de nommage Java (camelCase pour les méthodes et variables, PascalCase pour les classes), les directives de codage Google (limitation à 100 caractères par ligne, gestion des imports non utilisés), et les bonnes pratiques Spring (injection de dépendances par constructeur, annotations de validation sur les DTOs). Les noms de tables et de colonnes suivent la convention snake\_case en base de données, reflétée par les annotations @Table et @Column.

Côté TypeScript, le code suit les conventions Airbnb (formatage Prettier, règles ESLint strictes), le typage strict est activé (strict: true dans le tsconfig.json), et les noms de fichiers utilisent le kebab-case (conflict-engine.ts, use-defense-schedule.ts). Les composants React suivent le pattern fonctionnel avec hooks, sans/classes.

Les messages de commit suivent les conventions Git : préfixes sémantiques (feat:, fix:, chore:, docs:), description en anglais, imperative mood. Les issues GitHub documentent les fonctionnalités et les corrections, avec des labels de priorité et de catégorie.

### 3.9 Conclusion

Ce chapitre a permis de formaliser les besoins du système et de concevoir une architecture capable de supporter la complexité de la planification académique. La définition rigoureuse des 8 règles de gestion, la modélisation UML complète (cas d'utilisation, classes, séquence, activité, machine à états) et la description de l'architecture logicielle en couches servent désormais de base technique pour l'implémentation détaillée qui sera présentée au chapitre suivant. Le respect des normes de codage et des standards industry assure la maintenabilité du système à long terme.

## 4 Réalisation et développement

### 4.1 Introduction

Ce chapitre détaille la mise en œuvre technique du système de gestion des soutenances. Nous présentons l'environnement de développement, l'architecture logicielle détaillée, ainsi que l'implémentation des modules fonctionnels avec des extraits de code représentatifs. Un accent particulier est mis sur le moteur de détection de conflits et l'interface interactive de planification, qui constituent le cœur technique du projet. Ce chapitre représente la partie la plus dense du rapport, car il traduit la conception présentée au chapitre précédent en implémentation concrète, en justifiant chaque choix technique par les contraintes métier identifiées lors de l'analyse des besoins.

### 4.2 Environnement de développement

#### 4.2.1 Matériel et Logiciels

Le développement a été conduit dans un environnement hybride Windows et Linux, utilisant des outils favorisant la collaboration et la qualité du code. tableau 9 résume l'ensemble des outils et versions utilisés tout au long du projet.

| Catégorie          | Outil                          | Version    |
|--------------------|--------------------------------|------------|
| Langage backend    | Java                           | 17 (LTS)   |
| Framework backend  | Spring Boot                    | 3.4.6      |
| Build backend      | Maven                          | 3.9+       |
| Langage frontend   | TypeScript                     | 6 (strict) |
| Framework frontend | React                          | 19         |
| Bundler frontend   | Vite                           | 8          |
| CSS framework      | Tailwind CSS                   | 4          |
| Composants UI      | shadcn/ui                      | —          |
| State management   | TanStack Query                 | v5         |
| Routing            | React Router                   | v7         |
| Drag & drop        | @dnd-kit/core                  | —          |
| Tests backend      | JUnit 5 + Mockito              | —          |
| Couverture backend | JaCoCo                         | —          |
| Tests frontend     | Vitest + React Testing Library | —          |
| Tests E2E          | Playwright                     | 1.52       |
| Mocking frontend   | MSW (Mock Service Worker)      | v3         |
| Conteneurisation   | Docker Compose                 | —          |
| Email (dev)        | Mailpit                        | —          |
| API testing        | Postman                        | —          |
| CI/CD              | GitHub Actions                 | —          |

TABLE 9 – Outils et versions utilisés dans le projet

### 4.2.2 Workflow de développement

Le projet suit un workflow de développement organisé en cycles courts. Chaque fonctionnalité est développée sur une branche dédiée (`feature/*`), testée localement, puis mergée sur la branche `main` via une pull request. Les hooks de pré-commit (Husky + lint-staged) exécutent automatiquement le linting et le formatage avant chaque commit, veillant à ce que le code poussé soit toujours conforme aux standards de l'équipe.

La stratégie de branching est simplifiée mais efficace : la branche `main` est toujours dans un état stable et déployable, les branches `feature/*` vivent le temps du développement d'une fonctionnalité, et les branches `fix/*` sont utilisées pour les corrections de bugs. Les messages de commit suivent les conventions sémantiques : `feat` : pour les nouvelles fonctionnalités, `fix` : pour les corrections, `chore` : pour la maintenance, `docs` : pour la documentation, et `test` : pour les ajouts de tests.

Le pipeline CI/CD (GitHub Actions) automatise la construction et les tests à chaque push. Trois workflows distincts couvrent les trois composants : l'API est construite avec Maven (`./mvnw package`), l'UI est bundlé avec Vite (`npm run build`), et les tests E2E s'exécutent avec Playwright contre les deux serveurs démarrés en parallèle. La synchronisation entre les dépôts est assurée par des scripts `rsync` qui copient les sources dans le dépôt E2E lors de chaque fusion sur `main`.

## 4.3 Architecture technique du système

L'application suit une architecture web moderne et découplée (API REST + SPA), assurant une séparation nette entre la logique métier et la présentation.

### 4.3.1 Le Backend : API REST Spring Boot

Le backend est structuré selon un pattern en couches strict pour assurer la maintenabilité. Chaque couche a une responsabilité clairement définie et communique avec les couches adjacentes via des interfaces bien définies.

Les **endpoints REST** sont exposés par la couche Contrôleur, qui gère la validation des entrées via les annotations `@Valid` et les DTOs de requête. Les contrôleurs utilisent l'injection de dépendances pour accéder aux services métier et retournent des réponses enveloppées dans `ApiResponse<T>`. Le paramètre `@AuthenticationPrincipal User user` extrait l'utilisateur courant directement depuis le contexte de sécurité Spring, sans passer par le `SecurityContextHolder`.

La **logique métier** réside dans la couche Service, où le `ConflictDetectionService` et le `ScheduleService` constituent les services centraux du module de planification. Tous héritent de `BaseCrudService<T, ID, R>` qui fournit les opérations CRUD de base (`findAll`, `findByIdOrThrow`, `save`, `deleteWithCheck`), réduisant la duplication de code entre modules.

La **persistance des données** est assurée par la couche Repository via Spring Data JPA, avec des requêtes dérivées et des `@Query` personnalisées. Aucune implémentation concrète n'est nécessaire : Spring Data génère automatiquement les requêtes à partir des noms de méthodes (par exemple, `findByEmail` produit une requête `SELECT` avec clause `WHERE` sur l'email).

Enfin, la **couche Entité** modélise les objets du domaine avec les annotations JPA (`@Entity`, `@OneToMany`, `@ManyToOne`). L'héritage des utilisateurs suit la stratégie `JOINED`, et les données

flexibles (membres de jury, coefficients) sont stockées via `@ElementCollection`.

Le projet est organisé en modules fonctionnels : `auth/` (authentification JWT), `admin/` (configuration des entités académiques), `coordinator/` (cœur métier avec 11 sous-modules), `teacher/` (évaluations et indisponibilités), `student/` (consultation et documents), `notification/` (email et notifications internes), `common/` (configuration Spring Security, OpenAPI, audit, mappers, exceptions).

### 4.3.2 Le Frontend : SPA React

L'interface utilisateur est une application monopage avec les caractéristiques suivantes.

La **gestion d'état asynchrone** est assurée par **TanStack Query v5** pour la synchronisation avec l'API, la mise en cache et le rechargement automatique des données. Chaque module dispose de ses propres hooks de requête (par ex. `use-admin-queries`, `use-coordinator-queries`) qui encapsulent les appels API et gèrent automatiquement le cache, les rechargements et les invalidations. Le `QueryClient` est configuré avec un `staleTime` de 30 secondes et un nombre de retry limité à 1, pour éviter les rechargements excessifs tout en autorisant une récupération rapide après une erreur réseau.

Le **routing** utilise React Router v7 avec des routes imbriquées. Les routes publiques (`/login`, `/forgot-password`, `/print/*`) sont en dehors du layout authentifié. Les routes protégées sont regroupées par rôle sous `<DashboardLayout>` avec des gardes `ProtectedRoute` qui vérifient le rôle de l'utilisateur. Les routes d'administration (hors configuration) sont en outre protégées par `SetupGuard`, qui vérifie que la configuration initiale du système a été effectuée (`setupCompleted` dans `GeneralSettings`).

Le **design system** repose sur Tailwind CSS 4 avec des variables CSS, `shadcn/ui` pour les composants de base (boutons, modales, tableaux), et des abstractions applicatives dans le répertoire `src/components/ui/`. Chaque composant UI est un wrapper personnalisé qui encapsule les composants Radix UI sous-jacents avec les styles Tailwind de l'application.

Les **composants spécifiques** sont organisés par module fonctionnel dans le répertoire `src/components/`. Par exemple, le sous-répertoire `coordinator/` contient les composants `DefenseCalendar`, `DraggableJurySlot`, `JurySidebar`, `SlotRow`, `RoomSearchSelect`, etc. Cette organisation permet de localiser rapidement les composants liés à une fonctionnalité donnée.

La **validation locale** est assurée par le moteur de conflits TypeScript (`conflict-engine.ts`), une réplique fonctionnelle du moteur Java, permettant une validation instantanée sans aller-retour serveur. Les schémas de validation Zod (`validations.ts`) garantissent la conformité des données saisies par l'utilisateur avant envoi au serveur.

## 4.4 Implémentation des modules fonctionnels

### 4.4.1 Module Authentification et Sécurité

La sécurité repose sur un mécanisme *stateless* utilisant les **JSON Web Tokens (JWT)**. Le flux d'authentification est géré par `AuthService` côté serveur :

```
public LoginResponse login(LoginRequest request) {  
    User user = userRepository.findByEmail(request.email())
```

```

        .orElseThrow(() -> new ResponseStatusException(
            HttpStatus.UNAUTHORIZED, "Identifiants invalides"));

    if (!passwordEncoder.matches(request.password(), user.getPassword())) {
        throw new ResponseStatusException(
            HttpStatus.UNAUTHORIZED, "Identifiants invalides");
    }

    if (!user.isActive()) {
        throw new ResponseStatusException(
            HttpStatus.FORBIDDEN, "Compte inactif");
    }

    String token = jwtTokenProvider.generateToken(
        String.valueOf(user.getId()), user.getRole().name());
    return new LoginResponse(userMapper.toDto(user), token, expiresAt);
}

```

Le token JWT est stocké dans le `localStorage` du navigateur sous la clé "token" et transmis dans le header `Authorization: Bearer <token>` de chaque requête API via un intercepteur central (`src/lib/api-core.ts`). Un cookie `HttpOnly` (`jwt_token`, `SameSite=Lax`, durée 2 heures) est également défini lors de la connexion, offrant une seconde voie d'authentification pour les navigateurs qui bloquent le `localStorage`. Le contrôle d'accès est renforcé côté serveur par Spring Security avec des annotations `@PreAuthorize` basées sur les rôles (`ROLE_ADMIN`, `ROLE_COORDINATOR`, `ROLE_TEACHER`, `ROLE_STUDENT`).

Le module gère également la réinitialisation du mot de passe : l'utilisateur demande un lien de réinitialisation via `/api/auth/forgot-password`, le système génère un token UUID avec une durée de validité de 1 heure, envoie un email contenant le lien (via Mailpit en développement ou un serveur SMTP en production), et l'utilisateur définit un nouveau mot de passe via `/api/auth/reset-password`. La validation de la force du mot de passe utilise la bibliothèque `zxcvbn`, qui évalue la résistance aux attaques par force brute en temps réel.

Le `JwtAuthFilter` (qui étend `OncePerRequestFilter`) intercepte chaque requête, extrait le token du header `Authorization` ou du cookie `jwt_token`, le valide via `JwtTokenProvider`, charge l'utilisateur correspondant depuis un cache (`UserCacheService`), et configure le `SecurityContextHolder` Spring avec les autorisations appropriées. Les utilisateurs désactivés (`isActive = false`) sont bloqués avec un code 403.

#### 4.4.2 Le Defense Designer : Planification Interactive

Le module de planification est l'élément le plus complexe du système. Il implémente une interface de type « canevas » permettant au coordinateur d'organiser les soutenances visuellement. L'architecture repose sur trois composants principaux : une barre latérale listant les jurys non planifiés, un calendrier interactif organisant les créneaux par salle et par date, et un panneau de détails affichant les informations du jury sélectionné.

L'interaction repose sur `@dnd-kit/core`, qui permet le glisser-déposer des jurys depuis la barre latérale vers les cellules du calendrier. Chaque cellule représente un couple (date, créneau horaire) pour une salle sélectionnée. Le hook `useDefenseSchedule` orchestre l'ensemble du cycle de vie. Lors du dépôt d'un jury sur un créneau, le moteur de conflits local est invoqué pour

valider l'opération. En cas d'erreur, le dépôt est annulé et un toast explicatif (avec suggestion de résolution) est affiché.

Les modifications du planning sont stockées dans un état React local (`useState`) avec la clé `juryId` et ne sont synchronisées avec le serveur qu'au moment de la sauvegarde explicite. Cette approche d'**état local optimiste** réduit drastiquement le nombre d'appels API (un seul appel de sauvegarde au lieu d'un appel par dépôt) et améliore la fluidité perçue.

L'algorithme d'**auto-génération** parcourt itérativement les salles, les jours et les créneaux pour proposer un planning initial. Pour chaque jury non planifié, l'algorithme cherche le premier créneau disponible en vérifiant les contraintes de capacité de salle et les conflits potentiels. Le `ScheduleService.autoGenerate` côté serveur implémente la même logique avec validation des contraintes de capacité, validant que le planning généré est conforme avant persistance.

Listing 1 montre le cœur de la logique de validation lors du drag-and-drop :

```

const handleDragEnd = (event: DragEndEvent) => {
  const { active, over } = event;
  setActiveJuryId(null);

  if (over && selectedRoomId) {
    const juryId = active.id as string;
    const [date, time] = (over.id as string).split("|");
    const jury = juries.find((j) => j.id === juryId);
    if (!jury) return;

    const slotKey = `${date}|${selectedRoomId}|${time}`;
    const context = buildConflictContext(
      schedule, juries, rooms, projects,
      teachers, unavailabilities, currentSession, timeSlots
    );

    const result = validateSlotAssignment(jury.projectId, slotKey, context);

    if (!result.isValid) {
      const error = result.issues.find(i => i.severity === "error")
        || result.issues[0];
      if (error.suggestedResolution) {
        toast.error(`${error.message} ${error.suggestedResolution}`,
          { duration: 5000 });
      } else {
        toast.error(error.message);
      }
      return; // Annulation du dépôt
    }

    setSchedule((prev) => ({
      ...prev,
      [juryId]: { roomId: selectedRoomId, date, time },
    }));
    toast.success("Positionné avec succès");
  }
};

```

Listing 1: Logique de validation lors du drag-and-drop (extrait)

#### 4.4.3 Le Moteur de Détection de Conflits

L'intégrité du planning est garantie par le `ConflictDetectionService` qui exécute systématiquement 8 vérifications lors de chaque enregistrement. listing 2 montre la méthode centrale `runAllChecks` et l'une des vérifications les plus critiques :

```

private List<ConflictDetailResponse> runAllChecks(
    Map<String, ConflictSlot> schedule, String defenseSessionId) {
    List<ConflictDetailResponse> conflicts = new ArrayList<>();

    conflicts.addAll(checkProjectAlreadyScheduled(schedule)); // RG6
    conflicts.addAll(checkSlotOccupied(schedule));           // RG2
    conflicts.addAll(checkRoomCapacity(schedule));           // RG3
    conflicts.addAll(checkDateOutOfBounds(schedule, defenseSessionId)); //
    ↪ RG4
    conflicts.addAll(checkTeacherDoubleBooked(schedule));    // RG1
    conflicts.addAll(checkSupervisorConflict(schedule));      // RG5
    conflicts.addAll(checkBreakInterval(schedule, defenseSessionId)); // RG7
    conflicts.addAll(checkTeacherUnavailable(schedule));      // RG8

    return conflicts;
}

private List<ConflictDetailResponse> checkTeacherDoubleBooked(
    Map<String, ConflictSlot> schedule) {
    List<ConflictDetailResponse> conflicts = new ArrayList<>();
    Map<String, String> dateTeacherSlot = new HashMap<>();

    for (Map.Entry<String, ConflictSlot> entry : schedule.entrySet()) {
        String slotId = entry.getKey();
        ConflictSlot data = entry.getValue();
        String projectId = data.projectId();
        String date = data.date();
        if (projectId == null || date == null) continue;

        Set<String> teacherIds = getJuryTeacherIds(projectId);
        for (String tid : teacherIds) {
            String key = date + "|" + tid;
            if (dateTeacherSlot.containsKey(key)) {
                conflicts.add(createConflict(
                    "teacher_double_booked", "error",
                    "Un enseignant est deja assigne a un autre projet le "
                    + date, slotId,
                    "Verifiez la disponibilite des enseignants"));
            } else {
                dateTeacherSlot.put(key, slotId);
            }
        }
    }
    return conflicts;
}

```

Listing 2: Service de détection de conflits (extrait)

Le même moteur est dupliqué côté client en TypeScript (`conflict-engine.ts`). La fonction `validateSlotAssignment` implémente les mêmes 8 vérifications avec des messages d'erreur en français et des suggestions de résolution intelligentes. listing 3 montre la structure de la

validation côté client :

```
export function validateSlotAssignment(
  projectId: string,
  slot: string,
  context: ConflictContext,
): { isValid: boolean; issues: ConflictIssue[] } {
  const issues: ConflictIssue[] = [];
  const [date, roomId, time] = slot.split("|");

  // RG2 - Créneau déjà occupé
  if (context.schedule[slot]) {
    issues.push({
      type: "slot_occupied", severity: "error",
      message: "Ce créneau est déjà occupé.", slot,
      suggestedResolution: getSmartSuggestions(
        projectId, date, roomId, time, context, "slot_occupied"
      ) || "Choisissez un autre créneau horaire ou une autre salle.",
    });
  }

  // RG3 - Capacité de salle
  const room = context.rooms[roomId];
  const project = context.projects[projectId];
  if (room && project && project.studentIds.length > room.capacity) {
    issues.push({
      type: "room_capacity", severity: "error",
      message: `La salle "${room.name}" a une capacité de ${room.capacity}
        mais le projet a ${project.studentIds.length} étudiants.`,
      slot,
      suggestedResolution: getSmartSuggestions(
        projectId, date, roomId, time, context, "room_capacity"
      ) || `Utilisez une salle avec capacite >= ${project.studentIds.length}`,
    });
  }
  // ... RG1, RG4, RG5, RG6, RG7, RG8
}
```

Listing 3: Moteur de conflits TypeScript (extrait)

Le moteur client inclut également une fonction `getSmartSuggestions` qui analyse le contexte pour proposer des alternatives pertinentes (salles libres, créneaux disponibles) lorsqu'un conflit est détecté, améliorant ainsi l'expérience utilisateur. Cette fonction parcourt les salles disponibles pour la date et le créneau conflictuel, filtre par capacité, et retourne la première alternative trouvée accompagnée d'un message d'explication.

#### 4.4.4 Module d'Évaluation et Notation

Le module d'évaluation gère la saisie des notes par les membres du jury, le calcul des moyennes pondérées et le suivi de l'avancement des évaluations. La particularité du système réside dans la **pondération dynamique** : chaque session de soutenance définit des coefficients par rôle de jury

(Président, Rapporteur, Examineur – chacun avec un coefficient configurable) stockés dans la table `defense_session_coefficients`.

L'enseignant accède à la page d'évaluations (`/teacher/evaluations`) qui affiche la liste des soutenances auxquelles il est assigné en tant que membre de jury. Pour chaque soutenance, il peut saisir un score (sur 20) et un commentaire. Le statut de l'évaluation évolue de `PENDING` (en attente de saisie) à `SUBMITTED` (note soumise). Une fois la note soumise, elle ne peut plus être modifiée, maintenant l'intégrité du processus d'évaluation.

Le calcul de la moyenne pondérée est effectué par le service `CoordinatorGradeService` via la méthode `getWeightedAverage`, qui agrège les scores individuels de chaque membre et les pondère selon les coefficients de la session. Le listing suivant illustre ce calcul :

```
public Double getWeightedAverage(Long defenseId, Long sessionId) {
    List<Evaluation> evals = evaluationRepository
        .findByDefenseIdAndStatus(defenseId, EvaluationStatus.SUBMITTED);
    Map<String, Integer> coefficients = defenseSessionRepository
        .findById(sessionId).get().getEvaluationCoefficients();

    double totalWeight = 0;
    double weightedSum = 0;
    for (Evaluation eval : evals) {
        Integer coeff = coefficients.getOrDefault(eval.getRole(), 0);
        weightedSum += eval.getScore() * coeff;
        totalWeight += coeff;
    }
    return totalWeight > 0 ? weightedSum / totalWeight : 0.0;
}
```

Le coordinateur peut consulter l'avancement des évaluations via la page des notes, qui affiche pour chaque soutenance le nombre d'évaluations soumises sur le nombre total attendu, avec une barre de progression visuelle. Cette vue permet d'identifier rapidement les soutenances pour lesquelles toutes les notes n'ont pas encore été saisies.

#### 4.4.5 Génération Documentaire et Stratégie d'Impression

Plutôt que de générer des PDF lourds côté serveur (ce qui nécessiterait une bibliothèque comme Puppeteer ou iText), le système adopte une stratégie de **rendu client optimisé** exploitant les fonctionnalités natives du navigateur. Cinq types de documents sont supportés, chacun implémenté comme un composant React dédié optimisé pour l'impression A4.

La **fiche d'évaluation** (`PrintEvaluationSheet`) présente les informations du projet, du jury et de l'étudiant, avec des espaces dédiés à la saisie des notes et des observations par chaque membre du jury. La **liste de présence** (`PrintAttendanceList`) recense l'ensemble des soutenances d'une journée avec les noms des étudiants, des encadrants et des membres du jury, permettant au coordinateur de vérifier la présence physique de chaque acteur. La **convocation jury** (`PrintJuryConvocation`) est une lettre officielle adressée à chaque membre du jury, mentionnant la date, l'heure, la salle et le projet à évaluer. Le **planning imprimable** (`PrintDefenseSchedule`) présente le planning complet sous forme de tableau, organisé par salle et par créneau horaire. Enfin, le **procès-verbal** (`PrintProcesVerbal`) documente le déroulement de la soutenance avec les notes finales, la décision du jury (Admis ou Ajourné) et les

signatures.

La stratégie CSS `@media print` masque les éléments d'interface (menus, boutons, sidebar) et force le format A4 avec des marges précises lors de l'appel à `window.print()`. Le dialogue d'impression du navigateur permet à l'utilisateur d'enregistrer le document en PDF, offrant ainsi une génération de PDF sans aucune infrastructure serveur dédiée. Le `DocumentController` côté serveur fournit les données structurées (JSON) pour chaque type de document via des endpoints REST dédiés, et le `DocumentDataService` assemble les informations à partir des entités JPA (projets, jurys, créneaux, évaluations).

#### 4.4.6 Système de Notifications

Le système de notifications internes permet au système de communiquer des informations importantes aux utilisateurs sans dépendre d'un canal externe (email). Chaque notification est une entité `AppNotification` stockée en base de données avec un type (SUCCESS, WARNING, ERROR, INFO), un titre, un message, un horodatage, un statut de lecture et un lien d'action optionnel.

Les notifications sont créées automatiquement par les services métier lors d'événements significatifs : création d'une soutenance, changement de statut d'une session, détection de conflit, soumission d'une évaluation, etc. Le frontend interroge le serveur toutes les 30 secondes via le hook `useNotifications` (configurable via `NOTIFICATION_POLL_INTERVAL`) pour récupérer les nouvelles notifications. Le composant `NotificationBadge` dans la sidebar affiche le nombre de notifications non lues sous forme de badge rouge.

L'endpoint `POST /api/notifications/{id}/send-email` permet aux administrateurs et coordinateurs de déclencher l'envoi d'un email associé à une notification, utilisant la configuration SMTP définie dans `EmailConfig`. En mode développement, les emails sont dirigés vers Mailpit, qui offre une interface web (<http://localhost:8025>) permettant de visualiser les emails envoyés sans nécessiter de serveur SMTP réel.

#### 4.4.7 Système d'Audit

La traçabilité des actions est assurée par un système d'audit basé sur la programmation orientée aspect (AOP). L'annotation `@Audited(action="CREATE", entity="Department")` placée sur les méthodes de service déclenche automatiquement l'enregistrement d'une entrée dans la table `audit_log` via l'aspect `AuditAspect`.

L'aspect intercepte l'exécution de la méthode annotée, capture le résultat (succès ou échec), extrait l'identifiant de l'entité concernée (soit depuis les arguments de la méthode, soit depuis la valeur de retour via réflexion), et écrit un journal d'audit dans une transaction indépendante (`TransactionTemplate`) pour assurer l'enregistrement même en cas d'échec de la transaction métier.

Chaque entrée d'audit contient l'action effectuée (CREATE, UPDATE, DELETE), le type d'entité concernée, l'identifiant de l'entité, l'email de l'utilisateur ayant effectué l'action, les détails de l'opération et l'horodatage. Le coordinateur d'administration peut consulter ces journaux via la page `/admin/audit-logs`, qui offre une vue paginée et filtrable de l'ensemble des actions effectuées dans le système.

#### 4.4.8 Module de Configuration Administrative

Le module d'administration gère la configuration structurelle du système à travers quatre entités singleton (identifiant fixe `id=1L`) et plusieurs entités de référence. Les configurations singleton sont `GeneralSettings` (nom de l'institution, logo, fuseau horaire, statut de configuration initiale), `DefenseSettings` (horaires de début/fin, durée des soutenances, intervalle de pause, périodes de création de groupes), `EmailConfig` (serveur SMTP, identifiants, nom d'expéditeur) et `DocumentConfig` (taille maximale des fichiers, extensions autorisées, limite de versions).

Les entités de référence (`Grade`, `Level`, `Major`, `JuryRoleTemplate`) sont gérées via des interfaces CRUD standard avec recherche et pagination. Le composant `ConfigEntityManager` est un composant réutilisable qui fournit automatiquement les dialogues de création, modification et suppression pour toute entité de référence, réduisant ainsi la duplication de code entre les différentes pages de configuration.

Le `SetupGuard` implémente une logique de première utilisation : si `setupCompleted` est à `false`, l'utilisateur est redirigé vers la page de configuration (`/admin/config`) avant d'accéder à toute autre page d'administration. Cette mécanique veille à ce que les paramètres essentiels (nom de l'institution, durée des soutenances) sont configurés avant la première utilisation du système.

#### 4.4.9 Fonctionnalités Étudiant et Enseignant

Le module étudiant offre trois fonctionnalités principales. La page `/student/group` permet de créer un groupe de projet, de rejoindre un groupe existant via un code d'invitation, et de consulter la composition actuelle du groupe. La page `/student/documents` affiche la liste des documents requis (convocation, fiche d'évaluation, etc.) avec leur statut (manquant, soumis, accepté) et permet de télécharger les convocations. Le hook `useStudentGroup` gère la logique de création et de jonction de groupe avec validation côté client.

Le module enseignant complète les fonctionnalités de jury. La page d'indisponibilités fournit un calendrier interactif permettant de déclarer les créneaux d'indisponibilité sur les prochaines semaines. Les indisponibilités sont enregistrées via l'endpoint dédié et prise en compte par le moteur de conflits (RG8). La page de planning personnel affiche le planning de l'enseignant, filtré pour ne montrer que les soutenances auxquelles il est assigné en tant que membre de jury.

### 4.5 Interface utilisateur et navigation

L'interface utilisateur est organisée en sections distinctes accessibles via une sidebar adaptative, chaque section correspondant à un rôle spécifique. tableau 10 présente la cartographie complète des routes de l'application :

| <b>Chemin</b>                 | <b>Page / Composant</b> | <b>Accès</b> |
|-------------------------------|-------------------------|--------------|
| /login                        | Connexion               | Public       |
| /verify-account               | Activation de compte    | Public       |
| /forgot-password              | Mot de passe oublié     | Public       |
| /reset-password               | Réinitialisation MDP    | Public       |
| /admin                        | Dashboard Admin         | Admin        |
| /admin/config                 | Configuration système   | Admin        |
| /admin/departments            | Gestion départements    | Admin        |
| /admin/rooms                  | Gestion salles          | Admin        |
| /admin/users/students         | Gestion étudiants       | Admin        |
| /admin/users/teachers         | Gestion enseignants     | Admin        |
| /admin/users/coordinators     | Gestion coordinateurs   | Admin        |
| /admin/audit-logs             | Journal d'audit         | Admin        |
| /coordinator                  | Dashboard Coordinateur  | Coord.       |
| /coordinator/schedule         | Defense Designer        | Coord.       |
| /coordinator/projects         | Projets & Groupes       | Coord.       |
| /coordinator/juries           | Constitution jurys      | Coord.       |
| /coordinator/defense-sessions | Sessions de soutenance  | Coord.       |
| /coordinator/conflicts        | Tableau des conflits    | Coord.       |
| /coordinator/grades           | Suivi des notes         | Coord.       |
| /coordinator/documents        | Documents               | Coord.       |
| /teacher                      | Dashboard Enseignant    | Ens.         |
| /teacher/schedule             | Planning personnel      | Ens.         |
| /teacher/evaluations          | Saisie des notes        | Ens.         |
| /teacher/unavailability       | Indisponibilités        | Ens.         |
| /student                      | Dashboard Étudiant      | Étud.        |
| /student/group                | Groupe de projet        | Étud.        |
| /student/documents            | Documents & convocation | Étud.        |
| /profile                      | Profil utilisateur      | Tous         |
| /notifications                | Notifications           | Tous         |
| /print/evaluation-sheet       | Fiche d'évaluation      | Public       |
| /print/attendance-list        | Liste de présence       | Public       |
| /print/jury-convocation       | Convocation jury        | Public       |
| /print/schedule               | Planning imprimable     | Public       |
| /print/proces-verbal          | Procès-verbal           | Public       |

TABLE 10 – Cartographie complète des pages de l'application

Chaque route protégée est encapsulée dans un composant `ProtectedRoute` qui vérifie le rôle de l'utilisateur depuis le token JWT stocké localement. En cas de non-autorisation, l'utilisateur

est redirigé vers la page de connexion. Les routes d'administration (hors configuration) sont en outre protégées par `SetupGuard`, qui vérifie que la configuration initiale du système a été effectuée. Les routes d'impression (`/print/*`) sont les seules routes authentifiées en dehors du layout `DashboardLayout`, car elles nécessitent un rendu sans sidebar ni barre de navigation pour produire des documents propres à l'impression.

## 4.6 Bonnes pratiques adoptées

Le développement du système a été guidé par des bonnes pratiques industry visant à préserver la qualité, la maintenabilité et la reproductibilité du code.

### 4.6.1 Tests automatisés

La stratégie de tests suit la pyramide des tests : un grand nombre de tests unitaires à la base, un nombre modéré de tests d'intégration au milieu, et un nombre réduit de tests de bout en bout au sommet. Côté backend, 86 classes de test JUnit 5 + Mockito couvrent les services, les contrôleurs et les utilitaires, avec une couverture de 85% des lignes et 70% des branches mesurée par JaCoCo. Côté frontend, 91 fichiers de test Vitest + React Testing Library couvrent les pages, les hooks, les composants et les utilitaires, avec une stratégie de mocking basée sur MSW (Mock Service Worker) qui simule les réponses de l'API sans appel réseau. Les tests E2E Playwright (environ 65 tests) valident les parcours utilisateur complets contre l'API réelle, avec une authentification préalable pour les 4 rôles.

### 4.6.2 Hooks de pré-commit

Husky et lint-staged implémentent des hooks de pré-commit qui s'exécutent automatiquement avant chaque commit Git. Pour les fichiers TypeScript/TSX, ESLint et Prettier sont exécutés en parallèle. Pour les fichiers Java, le formatage est vérifié via SpotBugs, Checkstyle et PMD. Si l'une de ces vérifications échoue, le commit est bloqué, empêchant l'introduction de code non formaté ou contenant des erreurs de linting dans le dépôt. Cette barrière de qualité, combinée aux hooks post-commit qui exécutent les tests unitaires, constitue un filet de sécurité qui maintient la qualité du code à chaque étape du développement.

### 4.6.3 Conventions Git et GitHub

Les messages de commit suivent les conventions sémantiques : préfixes `feat:`, `fix:`, `chore:`, `docs:`, `test:`, suivis d'une description en anglais à l'impératif. Les pull requests documentent les changements apportés et lient les issues GitHub correspondantes. Les issues GitHub servent de support au suivi des tâches, avec des labels de priorité (`high`, `medium`, `low`) et de catégorie (`bug`, `feature`, `documentation`). Les releases GitHub documentent les versions majeures avec un changelog structuré.

### 4.6.4 Pipeline CI/CD

Le pipeline GitHub Actions automatise la construction, les tests et la synchronisation entre les dépôts. Trois workflows distincts s'exécutent à chaque push sur `main` : le workflow de l'API compile le code Java avec Maven, exécute les tests unitaires et vérifie la couverture de code. Le workflow de l'UI lance le build Vite et les tests Vitest. Le workflow E2E synchronise les sources, démarre les deux serveurs, et exécute les tests Playwright. La synchronisation entre les

dépôts est assurée par des scripts rsync qui copient les sources dans le dépôt E2E, s'assurant que les tests d'intégration s'exécutent toujours sur la dernière version du code.

## 4.7 Difficultés rencontrées et solutions

Plusieurs difficultés techniques ont été rencontrées au cours du développement, nécessitant des solutions adaptées.

La principale difficulté a été la **synchronisation de l'état du planning** entre l'interface interactive (DnD) et la base de données. Le Defense Designer manipule un état local complexe (associations jury → créneau) qui doit être validé contre 8 règles de gestion avant persistance. La solution a consisté à utiliser un **état local optimiste** dans le hook `useDefenseSchedule`, qui ne synchronise le serveur qu'au moment de l'enregistrement final. Cette approche réduit drastiquement le nombre d'appels API (un seul appel de sauvegarde au lieu d'un appel par dépôt) et améliore la fluidité perçue.

Une seconde difficulté a été la **duplication du moteur de conflits** entre Java et TypeScript. Pour assurer la cohérence, les deux implémentations suivent exactement la même séquence de vérifications et les mêmes structures de données (projet, salle, enseignant, indisponibilité). Les tests unitaires des deux moteurs valident les mêmes scénarios, et les messages d'erreur sont maintenus de manière cohérente entre les deux implémentations.

Une troisième difficulté a été la **conception du système de templates de jurys**. Les départements ont des besoins différents en termes de composition de jury (certains exigent un Président, un Rapporteur et un Examineur, d'autres ajoutent un Co-encadrant). La solution a été d'implémenter des `JuryRoleTemplate` configurables par l'administrateur, chaque template définissant les rôles nécessaires, le nombre de membres par rôle et le coefficient associé. Cette flexibilité permet au système de s'adapter à différents contextes sans modification du code.

La quatrième difficulté concernait la **compatibilité inter-navigateurs des composants d'impression**. Les feuilles de style `@media print` se comportent différemment selon les navigateurs (Chrome, Firefox, Safari), notamment pour le rendu des tableaux et la gestion des sauts de page. La solution a été d'adapter les composants Print pour qu'ils fonctionnent de manière optimale sur Chrome (le navigateur le plus utilisé), tout en restant fonctionnels sur les autres navigateurs.

## 4.8 Conclusion

Ce chapitre a présenté la traduction technique de la conception. L'utilisation d'une architecture découplée (API REST + SPA React), d'un moteur de conflits rigoureux implémenté en Java et dupliqué en TypeScript pour la réactivité, et d'une interface utilisateur moderne basée sur Tailwind CSS et shadcn/ui, a permis de répondre aux exigences de fiabilité et d'ergonomie fixées. Les modules de notifications, d'audit et de configuration administrative complètent le système en offrant les fonctionnalités transverses nécessaires à un usage productif. Les bonnes pratiques adoptées (tests automatisés, hooks de pré-commit, conventions Git, pipeline CI/CD) garantissent la maintenabilité du code à long terme. Le système est désormais prêt pour la phase de validation qui sera détaillée au chapitre suivant.

## 5 Stratégie de test et validation

### 5.1 Introduction

Ce chapitre présente la démarche de validation mise en œuvre pour préserver la fiabilité du système de gestion des soutenances. Dans un domaine où les données manipulées – notes, jurys, plannings – ont une incidence directe sur le parcours académique des étudiants, la qualité logicielle n'est pas un luxe mais une exigence fondamentale. Une erreur de planification peut priver un étudiant de sa soutenance, une erreur de calcul de moyenne peut modifier une décision de jury, et un bug de sécurité peut exposer des données confidentielles. C'est pourquoi nous avons adopté une stratégie de test pyramidale multi-couche, combinant des tests unitaires, d'intégration et des tests de bout en bout (E2E), permettant de détecter les régressions à différents niveaux de l'application avec un rapport coût-efficacité optimal.

### 5.2 Stratégie de test

La stratégie repose sur la validation progressive de chaque couche du système, depuis la logique métier isolée jusqu'au parcours utilisateur complet. Cette approche en pyramide – beaucoup de tests unitaires rapides à la base, un nombre modéré de tests d'intégration au milieu, et un nombre réduit de tests E2E au sommet – offre le meilleur compromis entre couverture, vitesse d'exécution et coût de maintenance.

#### 5.2.1 Tests unitaires et d'intégration (Backend)

Le backend Java contient **86 classes de test** réparties dans le répertoire de tests du backend, calqué sur la structure du code source. Chaque module fonctionnel dispose de son propre ensemble de tests : `auth/`, `admin/`, `coordinator/`, `teacher/`, `student/`, `notification/` et `common/`.

Les tests sont réalisés avec **JUnit 5** et **Mockito**, et se concentrent sur deux axes complémentaires. Les tests unitaires des services isolent chaque service métier avec mock des dépendances (repositories, autres services), permettant de valider la logique de calcul, les règles de gestion et la gestion des erreurs sans aucune interaction avec la base de données. Les tests d'intégration des contrôleurs, réalisés via `@WebMvcTest`, testent les endpoints REST avec le contexte Spring complet, validant la conformité des contrats (statuts HTTP, format JSON), la sérialisation des DTOs, la gestion des erreurs (exceptions métier, validation échouée) et la sécurité (accès refusé pour les rôles non autorisés).

Parmi les classes de test notables, `ConflictDetectionServiceTest` constitue la suite la plus importante. Elle valide exhaustivement chacune des 8 règles de gestion (RG1–RG8) avec des jeux de données spécifiques couvrant les cas nominaux (pas de conflit), les cas limites (conflit exact à la frontière d'un créneau), et les cas d'erreur (conflit multiple). Chaque test suit le pattern Arrange–Act–Assert : préparation des données de test (projets, salles, enseignants, indisponibilités), exécution de la méthode de vérification, et vérification du résultat (liste de conflits vide ou non vide selon le cas testé).

Les autres classes de test couvrent l'ensemble des modules : `AuthServiceTest` valide le cycle de vie de l'authentification (login, activation, reset), `ScheduleServiceTest` teste la logique de planification et d'auto-génération, `JuryServiceTest` teste la constitution des jurys et de la gestion des membres, `CoordinatorDefenseSessionServiceTest` teste le cycle de vie des sessions, `DocumentDataServiceTest` teste la génération des données

documentaires, `NotificationServiceTest` teste le système de notifications internes, et `StudentDocumentServiceTest` teste la logique d'accès aux documents côté étudiant.

La couverture de code est monitorée via **JaCoCo (v0.8.12)** avec les objectifs suivants, vérifiés à chaque construction Maven (`mvn verify`) : couverture minimale de 85% sur les lignes de code et 70% sur les branches conditionnelles. Les exclusions portent sur les DTOs, les entités JPA (structures de données pures sans logique), les classes de configuration Spring et le code de seed (peuplement initial de la base de démonstration). Le rapport de couverture est généré en HTML et en XML, ce dernier étant consommé par les outils de CI pour vérifier les seuils automatiquement.

Les vérifications de qualité statique complètent les tests. **Checkstyle** vérifie la conformité du code aux conventions de codage Java (nommage, indentation, longueur des lignes, imports). **PMD** détecte les problèmes de qualité de code (code mort, duplication, complexité cyclomatique excessive, variables non utilisées). **SpotBugs** analyse le code bytecode pour identifier les bugs potentiels (pointeurs nuls, fuites de ressources, problèmes de thread safety). Ces trois outils sont intégrés au build Maven via les plugins `maven-checkstyle-plugin`, `maven-pmd-plugin` et `spotbugs-maven-plugin`, et s'exécutent automatiquement lors de chaque `mvn verify`.

### 5.2.2 Tests de l'interface utilisateur (Frontend)

Le frontend TypeScript utilise **Vitest (v4.1.7)** avec **React Testing Library** et **jsdom** pour l'environnement DOM simulé. La suite de tests frontend comprend **91 fichiers de test** (86 `*.test.tsx` + 5 `*.test.ts`), organisés dans le répertoire `src/test/` qui reproduit la structure de `src/`.

L'architecture de mocking repose sur **MSW (Mock Service Worker) v3**, qui intercepte les appels réseau au niveau du service worker du navigateur simulé. Le serveur MSW est configuré dans le fichier de setup des mocks et démarre automatiquement avant chaque test via le setup global. Les handlers de mock fournissent des réponses simulées pour l'ensemble des endpoints API (auth, admin, coordinator, teacher, student). Le module registry expose des helpers de haut niveau : `mockJson` pour les réponses simples, `mockPaginated` pour les réponses paginées, `mockCrud` pour les opérations CRUD complètes, et `mockEcho` pour retourner le corps de la requête (utile pour tester les mutations).

Le composant utilitaire `src/test/utils.tsx` fournit `renderWithProviders`, une fonction qui enveloppe tout composant testé dans les providers nécessaires : `QueryClientProvider` (TanStack Query), `MemoryRouter` (React Router), `AuthProvider` (contexte d'authentification) et `TooltipProvider` (shadcn/ui). Cette abstraction élimine la duplication de configuration entre les tests et assure un environnement de test cohérent.

Les tests couvrent cinq catégories de composants. Les hooks personnalisés sont testés via des composants « harness » qui les appellent dans un contexte React contrôlé. Les composants UI (`DefenseCalendar`, `DraggableJurySlot`, `JurySidebar`, `AvailabilityCalendar`, `ProjectDialog`) sont testés pour leur rendu, leurs interactions et leur état. La validation (`conflict-engine.test.ts`) est testée unitairement pour valider la cohérence avec le moteur Java. Le routage (`ProtectedRoute`, `SetupGuard`) est testé pour les redirections selon les rôles. Enfin, chaque page de l'application dispose d'un test de rendu validant la présence des éléments clés.

### 5.2.3 Tests de bout en bout (E2E)

La validation finale du système est confiée à **Playwright (v1.52)**, qui simule des interactions réelles dans un navigateur Chromium. Contrairement aux tests unitaires et d'intégration qui tournent contre des mocks, les tests E2E s'exécutent contre l'API Spring Boot réelle et la base de données H2, assurant une fidélité maximale aux comportements de production.

L'architecture repose sur le pattern **setup-project** de Playwright. Le fichier `auth.setup.ts` s'exécute une seule fois avant tous les tests et authentifie les 4 rôles (admin, coordinateur, enseignant, étudiant) en remplissant le formulaire de connexion et en soumettant les `credentials`. Le contexte de navigateur résultant (cookies JWT, `localStorage`) est sérialisé dans des fichiers JSON (`.auth/admin.json`, etc.) et réutilisé via l'option `storageState` de chaque bloc `test.describe`. Cette approche élimine la phase de connexion pour chaque test, réduisant le temps d'exécution et la fragilité liée aux changements d'interface de connexion.

Les tests E2E sont organisés en 8 fichiers de test, chacun ciblant un rôle ou un flux spécifique : `auth.spec.ts` teste le cycle de connexion (succès, échec, déconnexion, reset MDP, activation), `admin.spec.ts` teste le CRUD des départements, salles et utilisateurs, `coordinator.spec.ts` teste la création et transition des sessions ainsi que la gestion des projets, `teacher.spec.ts` teste la saisie des indisponibilités et des évaluations, `student.spec.ts` teste la consultation du groupe et des documents, `audit-logs.spec.ts` vérifie l'accès aux journaux d'audit par rôle sur l'ensemble des routes, et `system.spec.ts` teste les notifications et le responsive design.

La configuration Playwright utilise un worker unique (`workers: 1`) et le parallélisme désactivé (`fullyParallel: false`), car les tests s'exécutent contre une base de données H2 partagée dont l'état est modifié par chaque test. Les tentatives de rejeu sont désactivées en développement (0) et activées en CI (2). Les traces et captures d'écran ne sont conservées qu'en cas d'échec, pour faciliter le diagnostic sans encombrer l'espace disque.

Le pipeline CI (`.github/workflows/e2e-tests.yml`) automatise l'exécution : les jobs `build-api` et `build-ui` construisent les artefacts en parallèle, puis le job `e2e` les télécharge, démarre les deux serveurs avec `health-check loops`, exécute les tests Playwright, et génère le rapport HTML. Ce pipeline s'exécute à chaque fusion sur la branche `main` et s'assure que les tests d'intégration s'exécutent toujours sur la dernière version du code.

## 5.3 Scénarios de validation et résultats

Tableau 11 présente dix scénarios de validation couvrant les fonctionnalités critiques du système, du niveau unitaire jusqu'au bout en bout. Chaque scénario décrit les étapes d'exécution, les résultats attendus et le verdict de validation.

| Niveau      | Fonctionnalité             | Scénario de test                                                                 | Résultat            |
|-------------|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| Unitaire    | Détection conflits RG1–RG8 | Chevauchement enseignant, capacité salle, pause minimale, indisponibilité        | <b>Validé (8/8)</b> |
| Unitaire    | Calcul moyenne pondérée    | Coefficients 40/35/25, notes 14/16/12, vérification du résultat                  | <b>Validé</b>       |
| Intégration | API Authentification       | Login success/failed, JWT généré, rôle correct, compte inactif bloqué            | <b>Validé</b>       |
| Intégration | API Planification          | Save schedule, load schedule, auto-generate, conflict detection serveur          | <b>Validé</b>       |
| UI          | Defense Designer           | Drag jury vers cellule, validation locale toast erreur, toast succès, sauvegarde | <b>Validé</b>       |
| UI          | Impression documents       | Rendu A4 convocation via @media print, 5 types de documents                      | <b>Validé</b>       |
| UI          | ProtectedRoute             | Redirection student vers /login si accès /admin, toast session expirée           | <b>Validé</b>       |
| E2E         | Flux Admin                 | Créer/modifier/supprimer département, créer étudiant, créer salle                | <b>Validé</b>       |
| E2E         | Flux Coordinateur          | Créer session, transition draft→active, créer projet, accéder au designer        | <b>Validé</b>       |
| E2E         | Flux Enseignant            | Déclarer indisponibilité, soumettre évaluation, consulter planning               | <b>Validé</b>       |

TABLE 11 – Matrice de validation des fonctionnalités critiques

## 5.4 Métriques de qualité

Tableau 12 résume l'ensemble des métriques de qualité mesurées lors du développement du système. Ces chiffres sont vérifiés automatiquement à chaque construction et exportés dans les rapports CI.

| Métrique                           | Valeur | Outil                     |
|------------------------------------|--------|---------------------------|
| Classes de test backend (JUnit 5)  | 86     | Maven Surefire            |
| Fichiers de test frontend (Vitest) | 91     | Vitest + v8 coverage      |
| Tests E2E (Playwright)             | ≈ 65   | Playwright                |
| Couverture lignes backend          | 85%    | JaCoCo                    |
| Couverture branches backend        | 70%    | JaCoCo                    |
| Contrôleurs REST                   | 37     | Comptage manuel           |
| Endpoints API                      | ≈ 80   | Swagger UI                |
| Composants React (src/components)  | 39+    | Comptage manuel           |
| Pages de l'application (routes)    | 33     | Route mapping             |
| Hooks TanStack Query               | 25+    | Fichiers use-*.queries.ts |

TABLE 12 – Métriques de qualité du système

## 5.5 Évaluation globale et limites

Le système répond aux exigences fonctionnelles du cahier des charges. La détection automatique des conflits réduit drastiquement le temps de planification et élimine les erreurs humaines. L'intégration des tests dans le pipeline CI garantit la non-régression des fonctionnalités critiques lors de chaque modification du code. La pyramide de tests – 86 tests unitaires Java, 91 tests frontend TypeScript, 65 tests E2E Playwright – offre une couverture à chaque niveau de l'application.

Cependant, certaines limites subsistent et méritent d'être documentées. La couverture E2E, bien que fonctionnelle, ne couvre pas encore l'intégralité des cas limites et des parcours utilisateurs complexes, notamment les scénarios de rattrapage et les flux d'erreur (serveur indisponible, token expiré). La génération de PDF repose sur le dialogue d'impression du navigateur, ce qui peut varier légèrement selon le système d'exploitation et la version du navigateur – une évolution vers une génération côté serveur (via Puppeteer ou iText) est envisagée pour assurer un rendu identique.

L'algorithme d'auto-génération du planning utilise une approche gloutonne (greedy) qui assigne les jurys au premier créneau disponible, sans recherche d'optimum global. Pour un grand nombre de projets (> 100), cette approche peut produire un sous-optimalisme dans l'occupation des salles. Des algorithmes d'optimisation plus sophistiqués (programmation par contraintes, recuit simulé) pourraient être envisagés dans une version future.

Le système ne supporte actuellement ni les mises à jour en temps réel (WebSocket) ni le mode hors ligne. Les notifications nécessitent un rechargement périodique (toutes les 30 secondes), et les données du planning ne sont accessibles qu'en ligne. Enfin, l'utilisation de H2 en base de données de développement, bien que pratique pour les tests et le seed data, ne reproduit pas fidèlement toutes les fonctionnalités de MySQL (notamment les requêtes géospatiales et les index composites), ce qui peut masquer des problèmes de performance en production.

## 5.6 Conclusion

La stratégie de test multi-couche a permis d'aboutir à une application stable et fiable. Les 242 tests automatisés – unitaires, d'intégration et de bout en bout – couvrent l'ensemble des fonctionnalités critiques. L'intégration des outils de qualité (JaCoCo, Checkstyle, PMD, SpotBugs, ESLint,

Prettier) dans le pipeline Maven et les hooks Husky assure la pérennité de la qualité du code au fil des évolutions futures.

## Conclusion Générale

Ce projet de fin d'études a permis la conception et le développement d'une solution complète pour la gestion des soutenances et des jurys au sein d'un établissement universitaire. Partant des constats d'inefficacité des processus manuels existants – tableurs Excel, échanges d'e-mails, documents papier – nous avons développé une application web moderne et intégrée, articulée autour d'une architecture Spring Boot (backend Java 17) et React (frontend TypeScript 6, Tailwind 4), répondant aux problématiques concrètes de coordination, d'automatisation des flux documentaires et de gestion des contraintes liées à l'organisation des soutenances universitaires.

Les objectifs initiaux ont été atteints avec succès. L'automatisation de la planification, via un designer de défenses interactif avec détection automatique de conflits basée sur huit règles de gestion (RG1–RG8), a remplacé le processus manuel chronophage et sujet aux erreurs. L'intégration d'un moteur d'auto-génération de planning a permis de réduire significativement le temps de constitution des plannings de soutenance. La production documentaire automatisée – convocations, fiches d'évaluation, procès-verbaux – élimine la saisie manuelle répétitive et assure l'uniformité des formats. Le module d'évaluation, avec calcul automatique des moyennes pondérées et gestion formelle des délibérations, assure la fiabilité et la traçabilité des résultats académiques. Le contrôle granulaire des accès, basé sur quatre rôles (administrateur, coordinateur, enseignant, étudiant) avec JWT et tokens d'activation, protège la sécurité des données sensibles.

Le système a été validé via une stratégie de test multi-couche – 86 tests backend, 91 tests frontend et environ 65 scénarios E2E – complétée par des outils de qualité statique (JaCoCo, Checkstyle, PMD, SpotBugs, ESLint, Prettier) intégrés au pipeline Maven et aux hooks Husky. Ce système constitue un levier d'amélioration opérationnelle significatif pour les établissements universitaires, permettant de réduire la charge administrative tout en augmentant la fiabilité et la traçabilité des processus organisationnels.

Les perspectives d'évolution sont nombreuses et pertinentes. L'intégration d'un moteur de rendu PDF côté serveur (via Puppeteer ou iText) permettrait d'automatiser la génération et l'envoi des convocations par email, éliminant ainsi le besoin d'impression manuelle. Le développement d'une application mobile dédiée offrirait des notifications en temps réel via les services push natifs, améliorant la réactivité des enseignants et des étudiants face aux changements de planning. L'optimisation des algorithmes d'auto-génération du planning, en remplaçant l'approche gloutonne actuelle par des techniques de programmation par contraintes ou de recuit simulé, permettrait de prendre en compte des contraintes de préférence plus fines des enseignants et d'optimiser l'occupation des salles. Enfin, l'intégration de WebSocket pour les mises à jour en temps réel et le développement d'un mode hors ligne progressive (PWA) constitueraient des améliorations significatives de l'expérience utilisateur.

## Références

- [1] Spring Boot Documentation, version 3.4.6, <https://docs.spring.io/spring-boot/docs/3.4.6/reference/html/>
- [2] Spring Data JPA Documentation, <https://docs.spring.io/spring-data/jpa/docs/current/reference/html/>
- [3] Spring Security Documentation, <https://docs.spring.io/spring-security/reference/>
- [4] Hibernate ORM Documentation, version 6.6, <https://docs.hibernate.org/hibernate/6.6/htmlguide/>
- [5] Java SE 17 Documentation, <https://docs.oracle.com/en/java/javase/17/>
- [6] React Documentation, version 19, <https://react.dev/reference/react>
- [7] React Router Documentation, version 7, <https://reactrouter.com/>
- [8] TanStack Query Documentation, version 5, <https://tanstack.com/query/latest>
- [9] Shadcn/ui Documentation, <https://ui.shadcn.com/>
- [10] Tailwind CSS Documentation, version 4, <https://tailwindcss.com/docs>
- [11] Vite Documentation, version 8, <https://vite.dev/guide/>
- [12] TypeScript Documentation, version 6, <https://www.typescriptlang.org/docs/>
- [13] Playwright Documentation, version 1.52, <https://playwright.dev/docs/intro>
- [14] Vitest Documentation, version 4.1, <https://vitest.dev/guide/>
- [15] Mock Service Worker (MSW) Documentation, version 3, <https://mswjs.io/>
- [16] RFC 7519 – JSON Web Token (JWT), <https://datatracker.ietf.org/doc/html/rfc7519>
- [17] MySQL 8.0 Reference Manual, <https://dev.mysql.com/doc/refman/8.0/en/>
- [18] H2 Database Engine Documentation, <https://h2database.com/html/main.html>
- [19] Pro Git Book, version 2, <https://git-scm.com/book/>
- [20] PlantUML Documentation, <https://plantuml.com/>
- [21] Unified Modeling Language (UML) Specification, version 2.5.1, <https://www.omg.org/spec/UML/2.5.1>
- [22] Manifesto for Agile Software Development, <https://agilemanifesto.org/>
- [23] Organisation LMD – Ministère de l'Enseignement Supérieur du Maroc, <https://www.gov.ma/>